

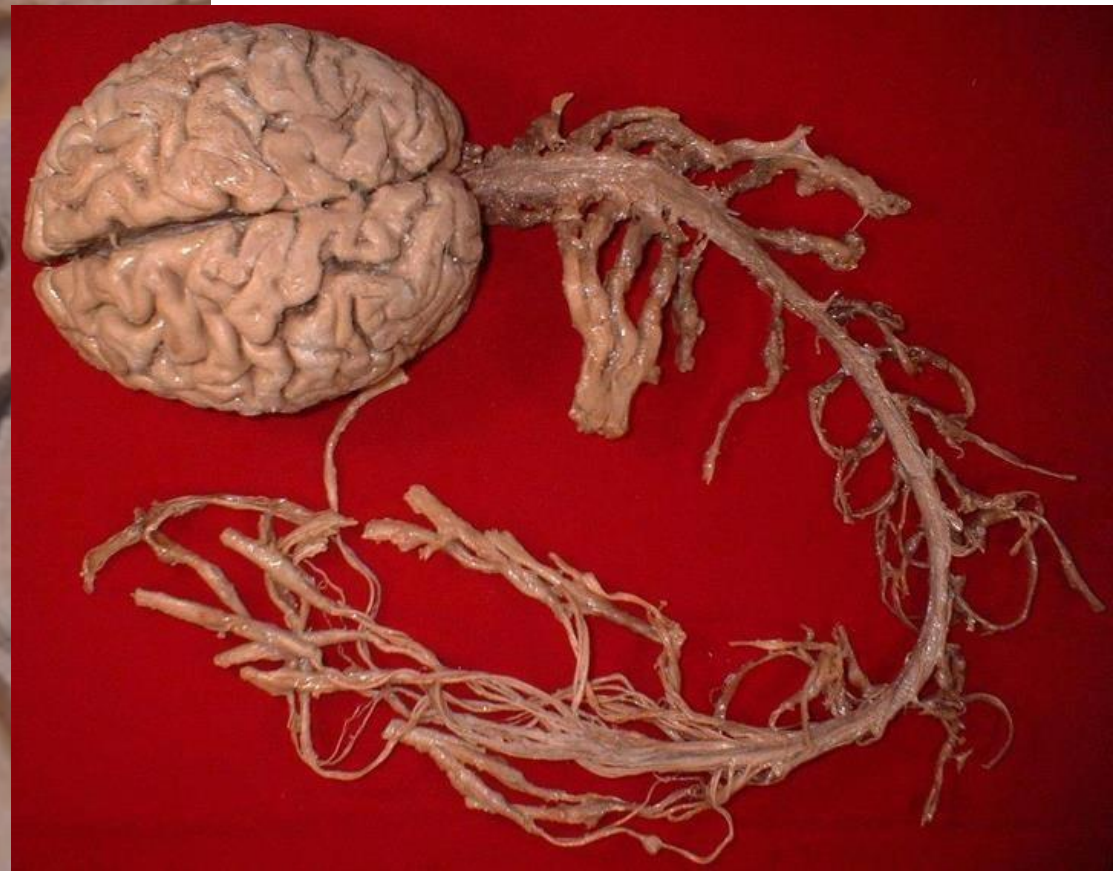
Subsídio Teórico: Anatomia Humana, Martini – Cap 14

Medula e Nervos Espinhais

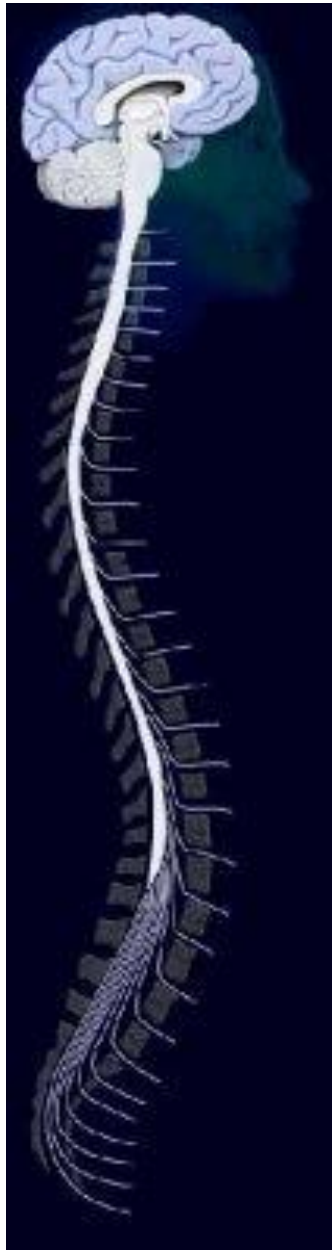
Profª Silvana Tomazoni - Neuroanatomia



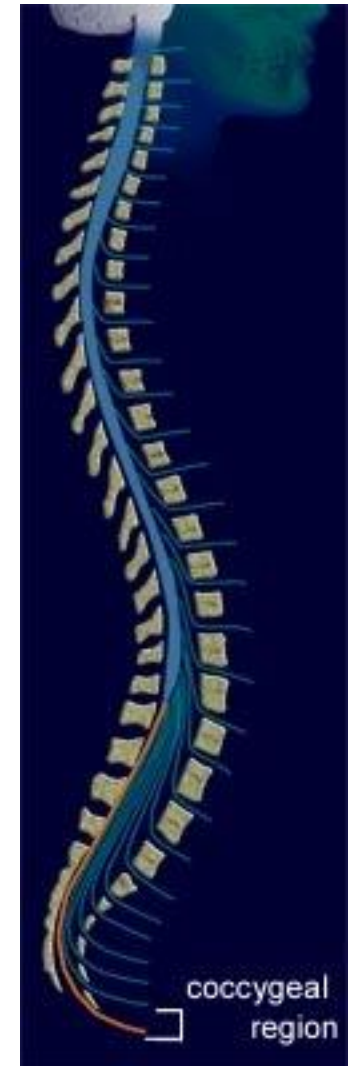
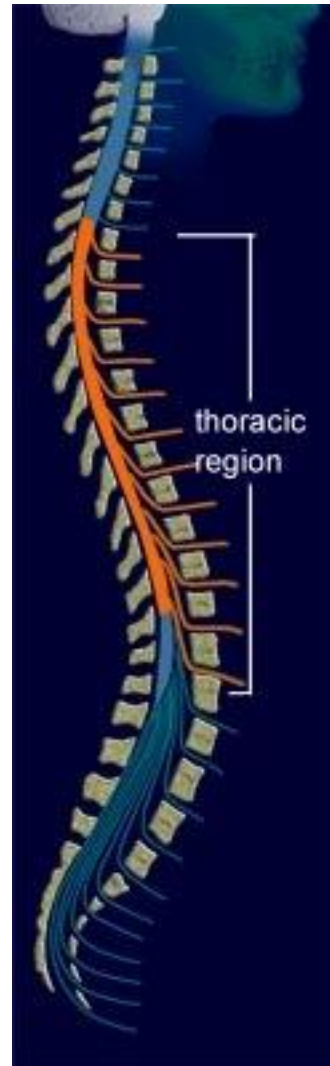
- CRIDSECÇÃO DA CABEÇA E PESCOÇO
- SECÇÃO SAGITAL



A medula espinal de um indivíduo adulto mede aproximadamente 45 cm de comprimento e se estende desde o forame magno do crânio até a margem inferior da primeira vértebra lombar (L1). A superfície posterior da medula espinal possui um sulco longitudinal raso, o **sulco mediano posterior. Uma prega profunda ao longo da superfície anterior é a **fissura mediana anterior**. Cada parte da medula espinal (cervical, torácica, lombar e sacral) contém tratos envolvidos com esta parte em particular e outros associados a ela.**



A **MEDULA** é dividida em 4 regiões topográficas. O seu comprimento total é menor do que canal vertebral, mas os nervos espinhais guardam correlação topográfica com os respectivas vértebras.



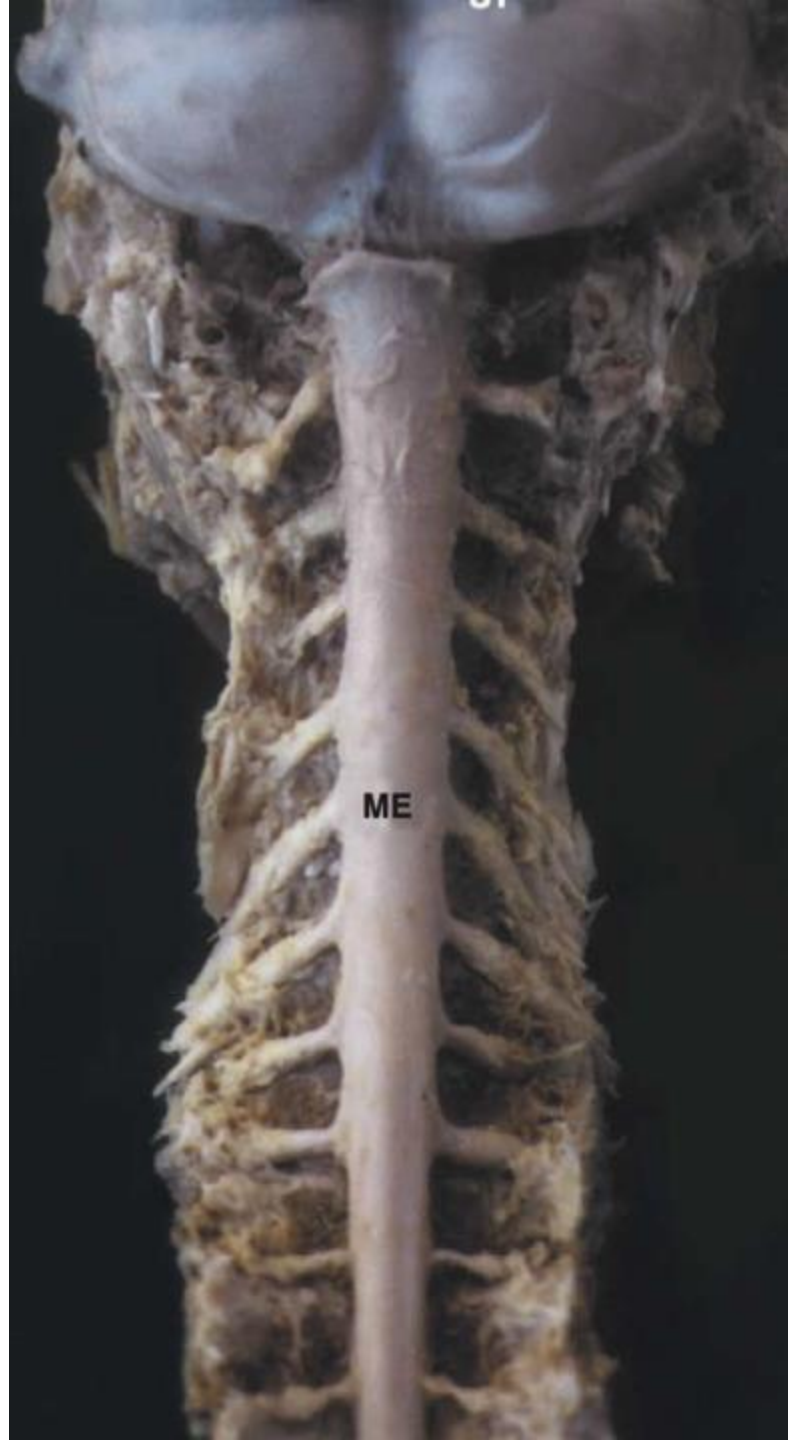




Figura 9.4 Visão posterior da parte inferior da medula espinal e da cauda equina, após a abertura da dura-máter.

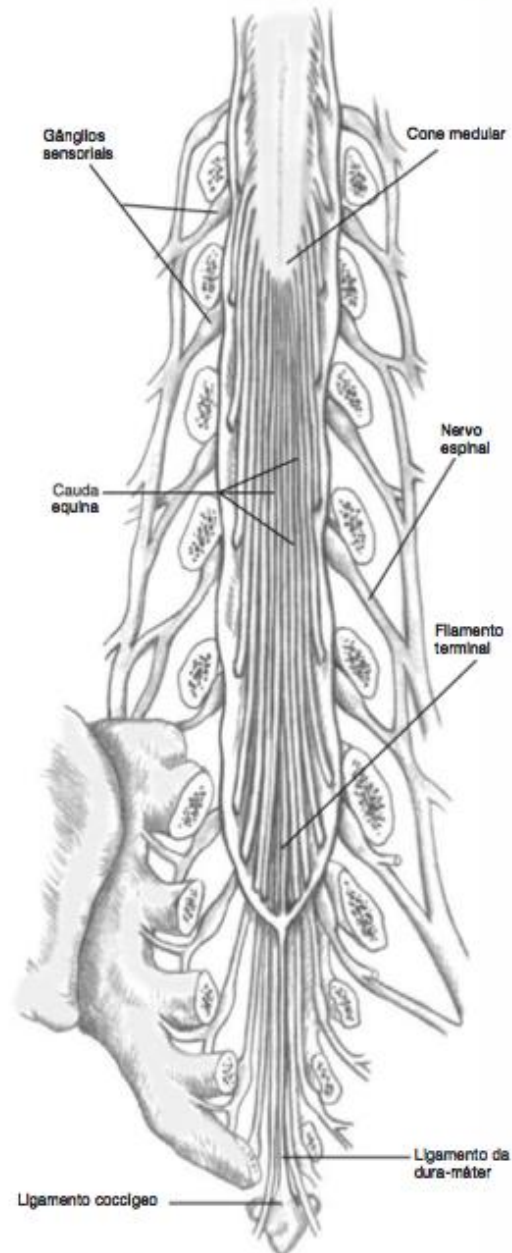


Figura 9.5 Região inferior da medula espinal e cauda equina.

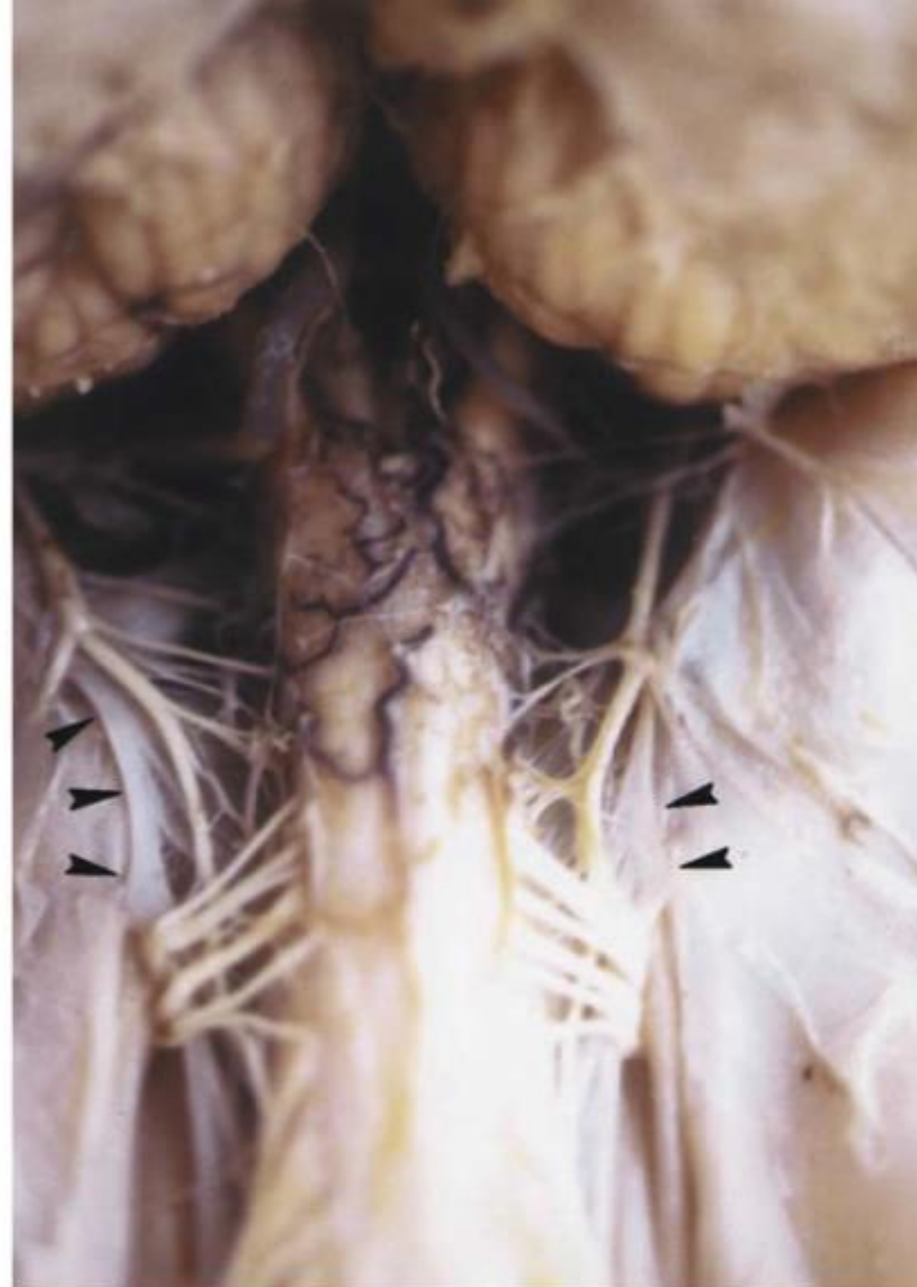
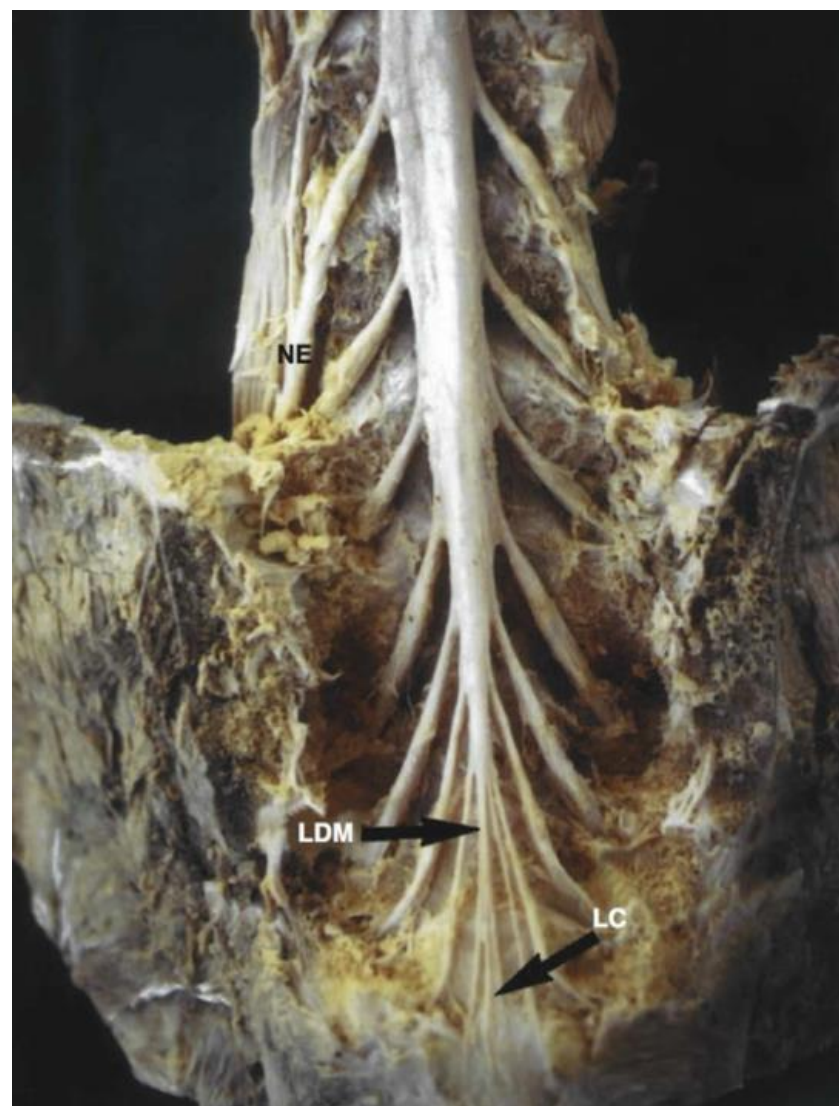
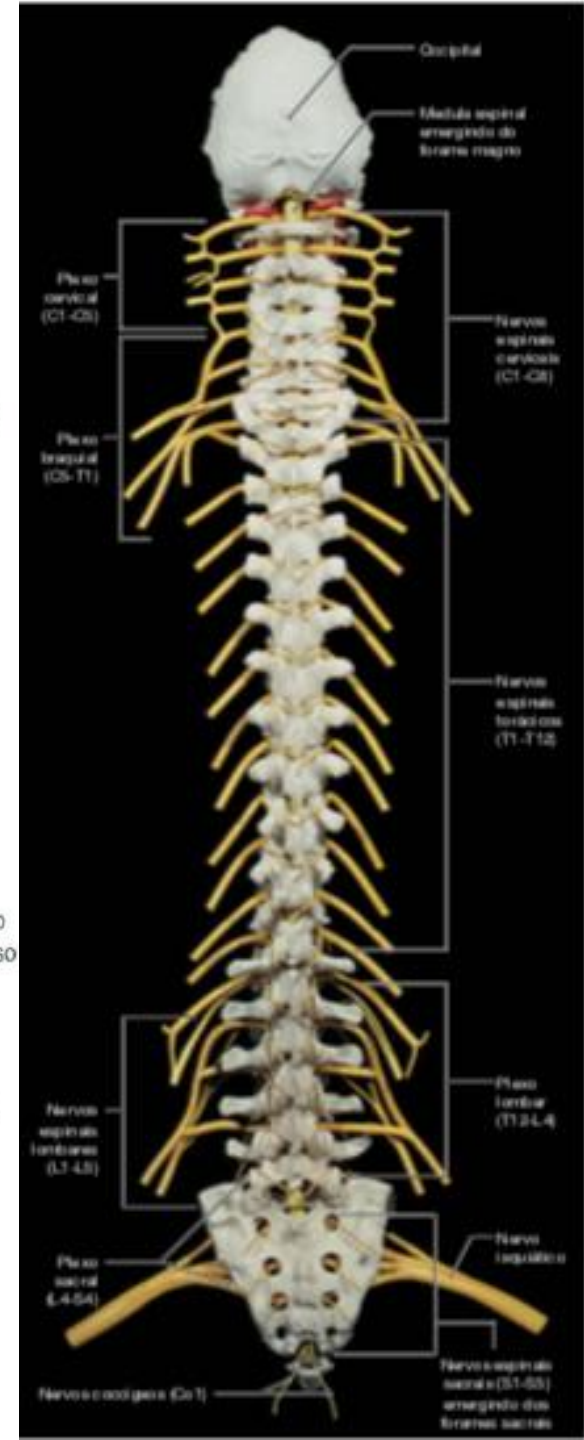
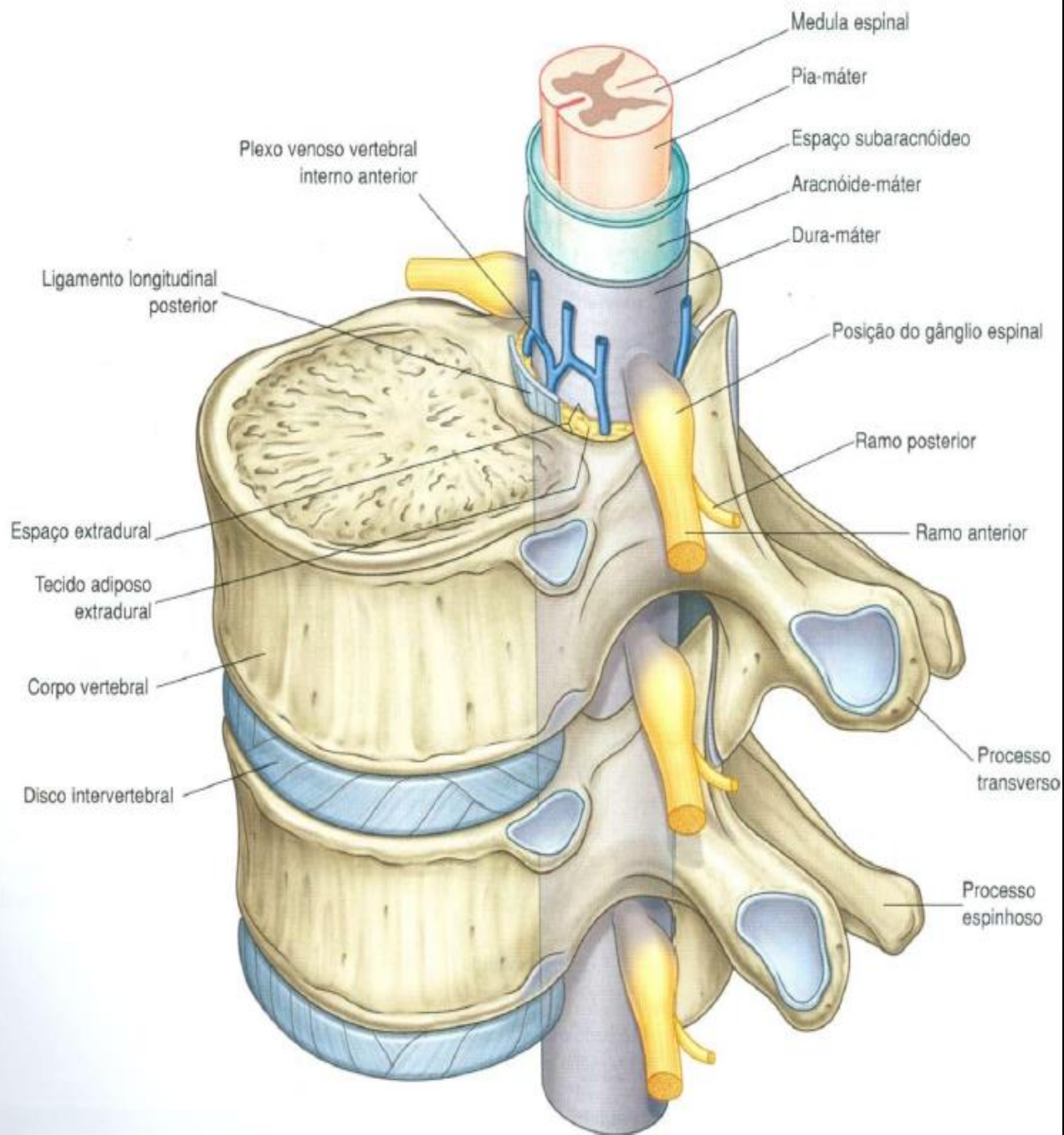
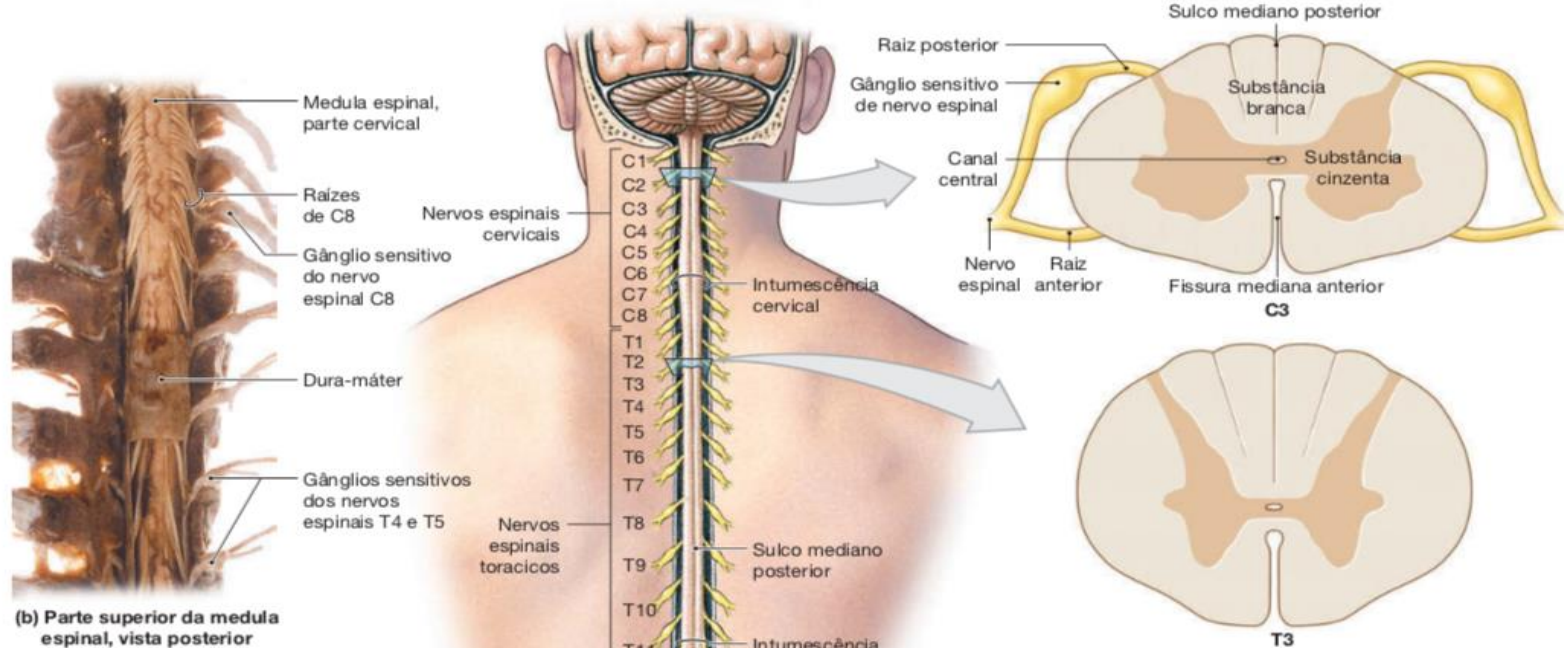
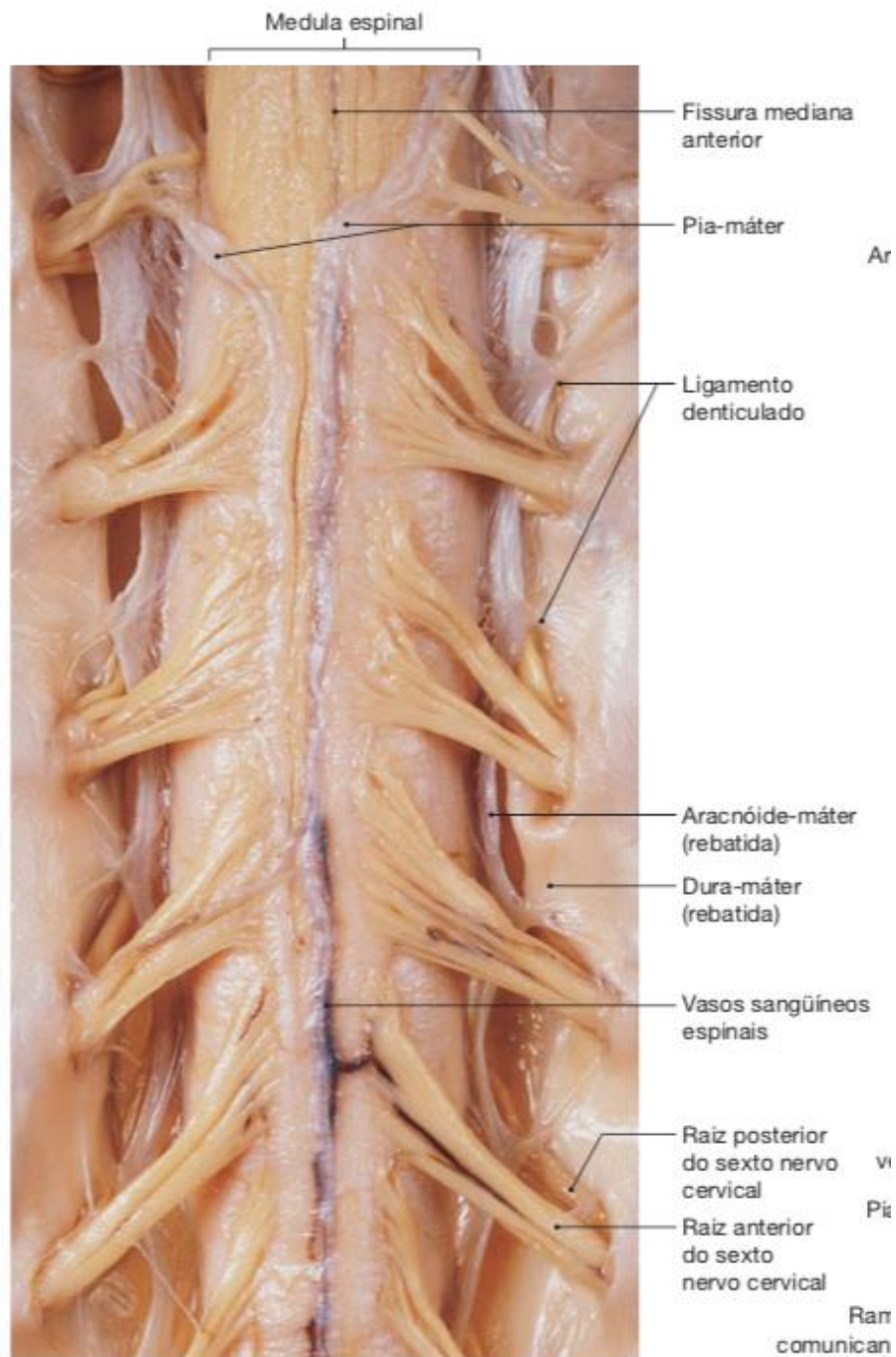


Figura 7.3 Visão posterior da medula espinal cervical alta após a abertura da dura-máter mostrando ligamentos denticulados (pontas de seta).

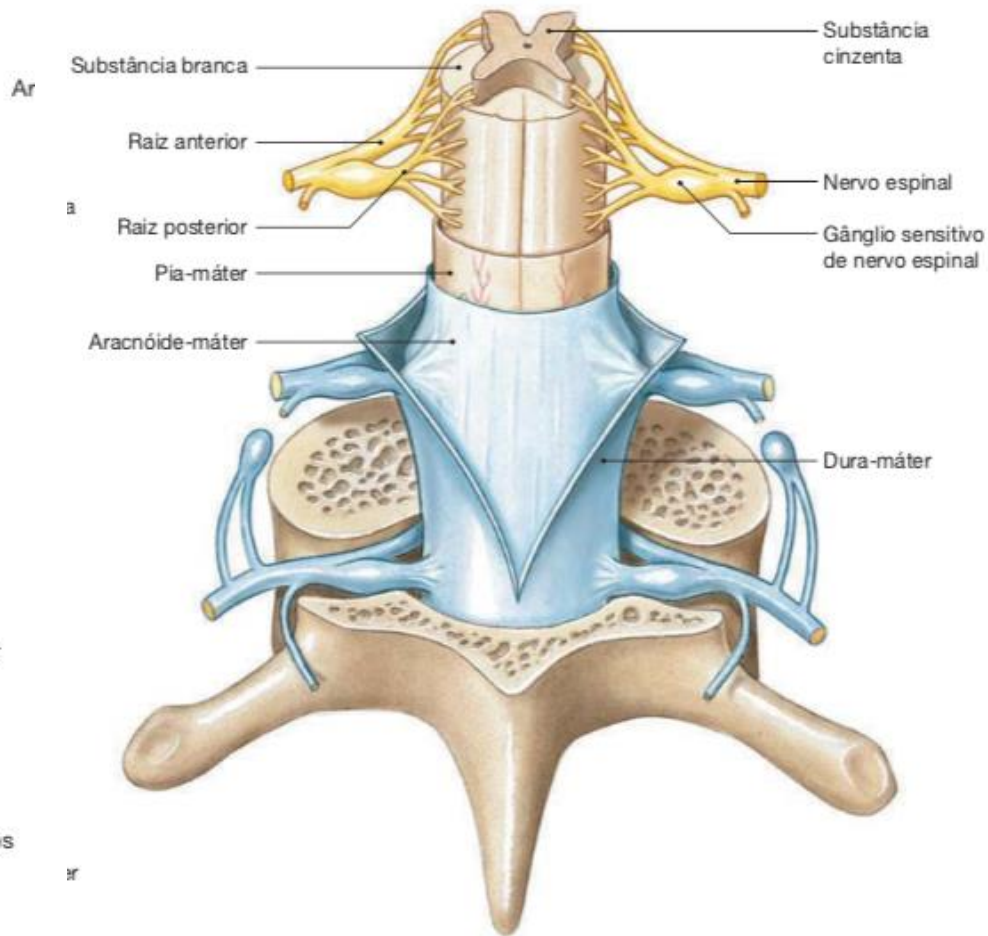




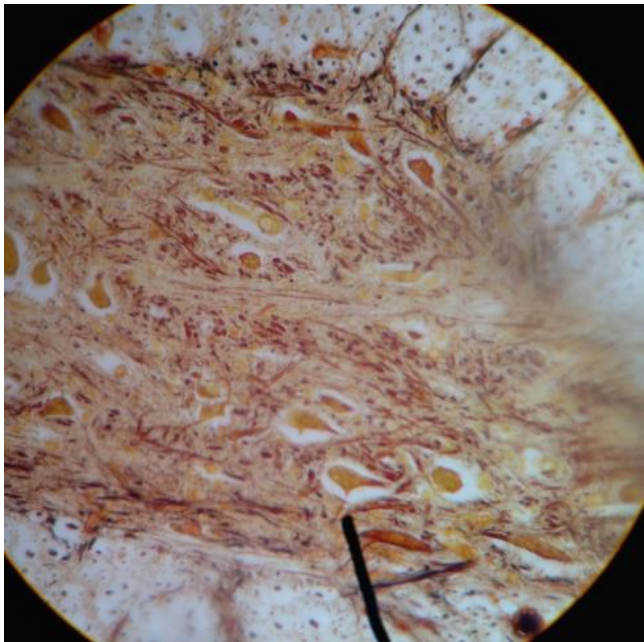
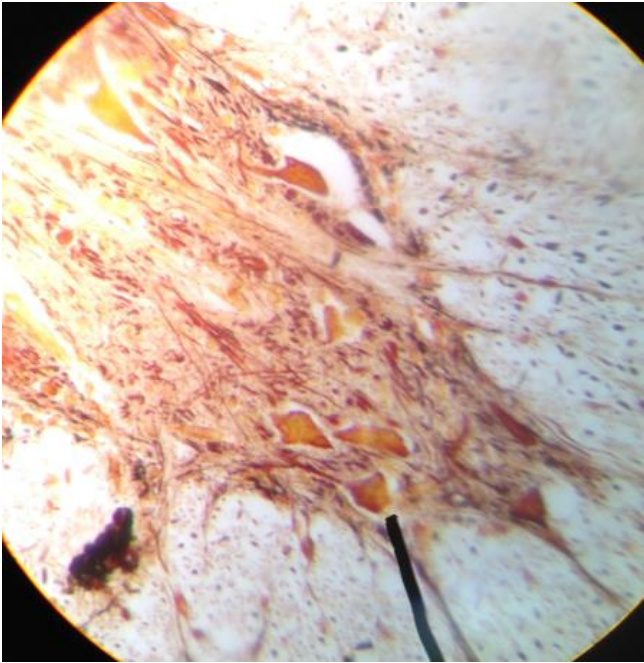
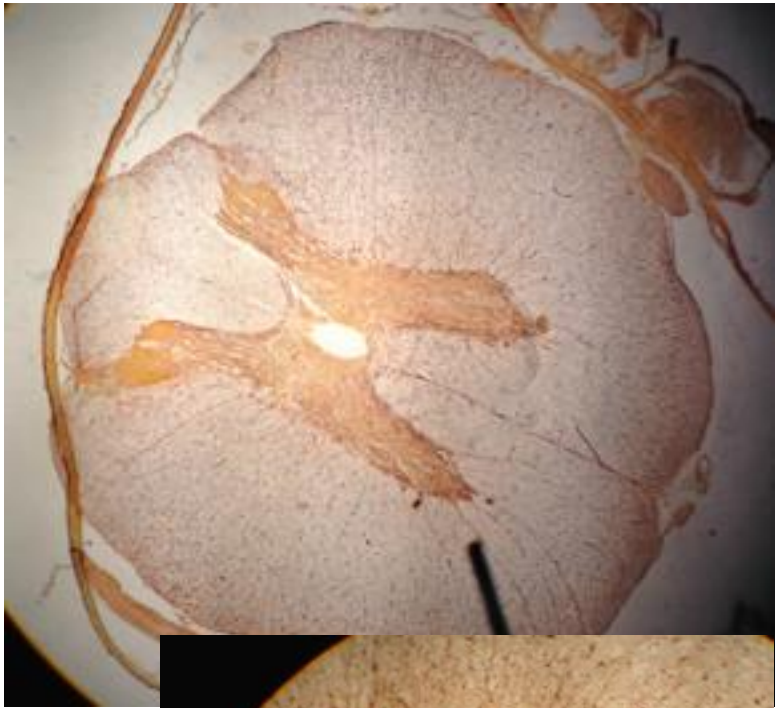
(d) Secções transversais da medula espinal

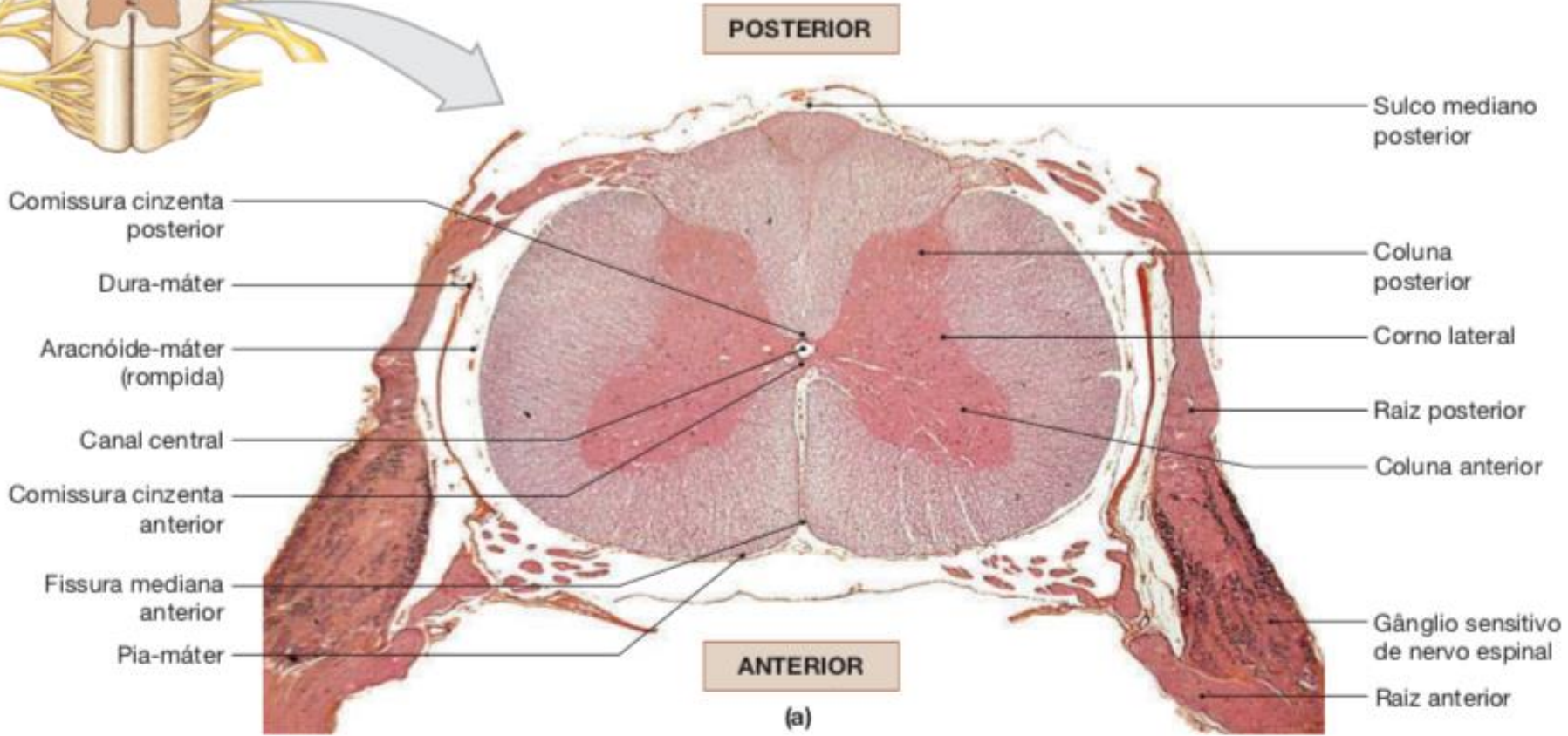
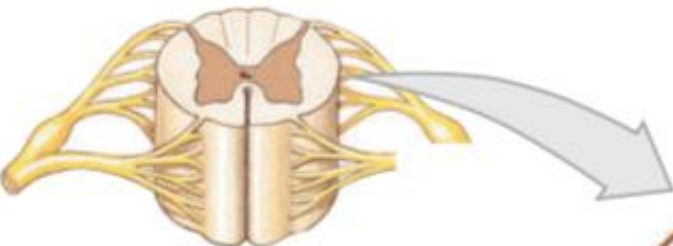


(a) Vista anterior

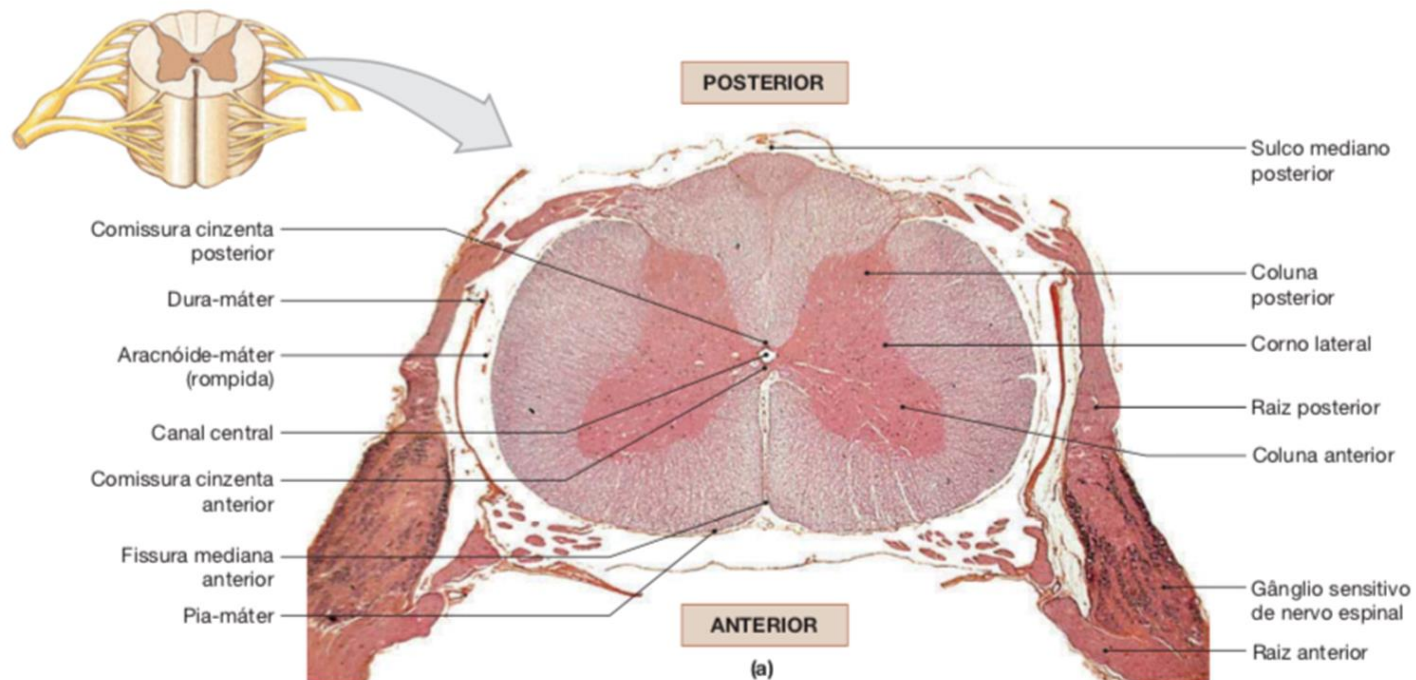


(c) Vista posterior





A fissura mediana anterior e o sulco mediano posterior são referências anatômicas longitudinais que seguem a divisão entre os lados direito e esquerdo da medula espinal . Existe uma massa central de substância cinzenta, em forma de H, onde predominam corpos celulares de neurônios e células da glia. A substância cinzenta envolve o estreito canal central, localizado na faixa horizontal do H. As projeções da substância cinzenta em direção à superfície externa da medula espinal são denominadas colunas . A substância branca localizada na periferia contém um grande número de axônios mielínicos e amielínicos, organizados em funículos e tratos.



Organização da substância cinzenta

Os corpos celulares de neurônios na substância cinzenta da medula espinal estão organizados em grupos, denominados núcleos, com funções específicas. Os núcleos sensitivos recebem e transmitem informações sensitivas de receptores periféricos, como os receptores do tato localizados na pele. Os núcleos motores emitem comandos para efetadores periféricos, como os músculos esqueléticos

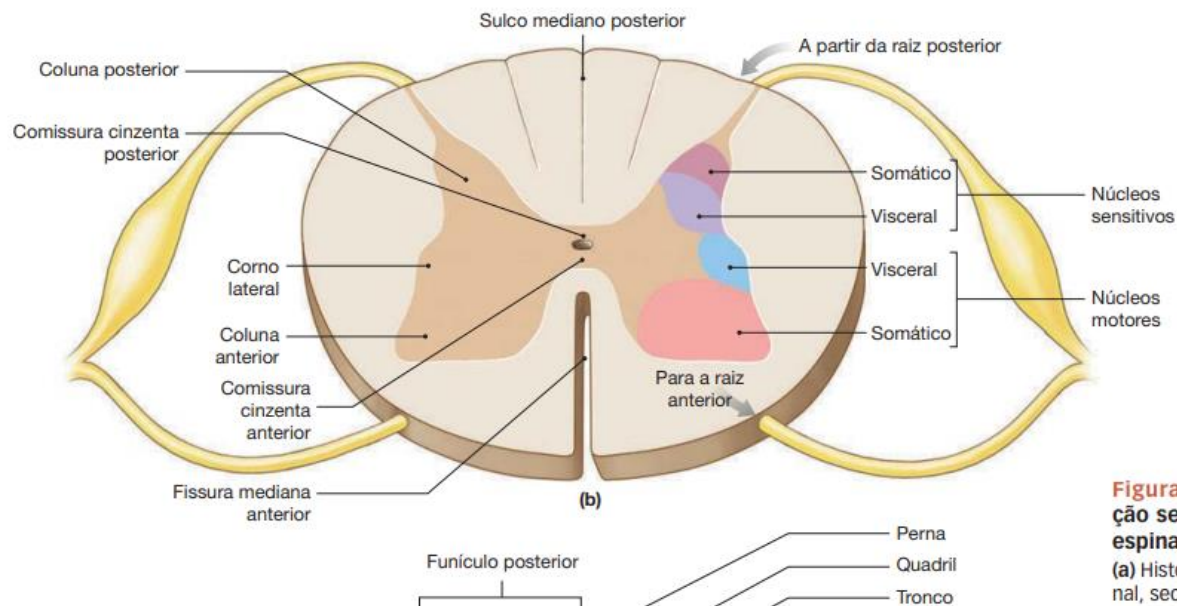
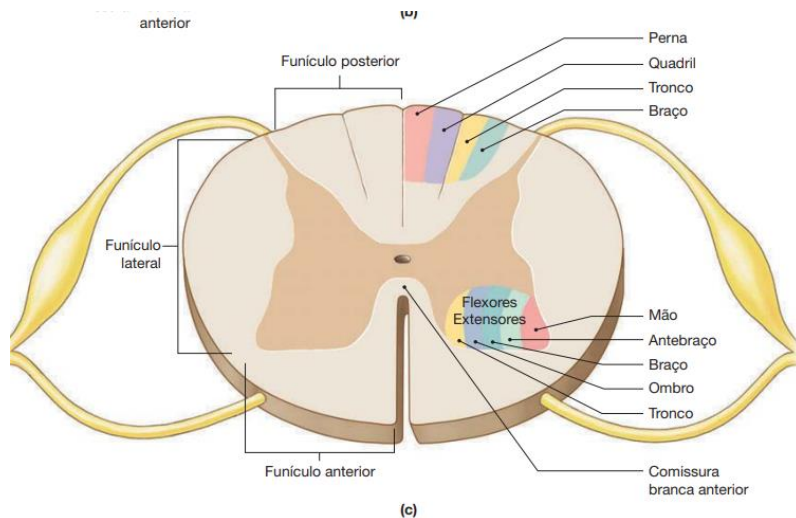


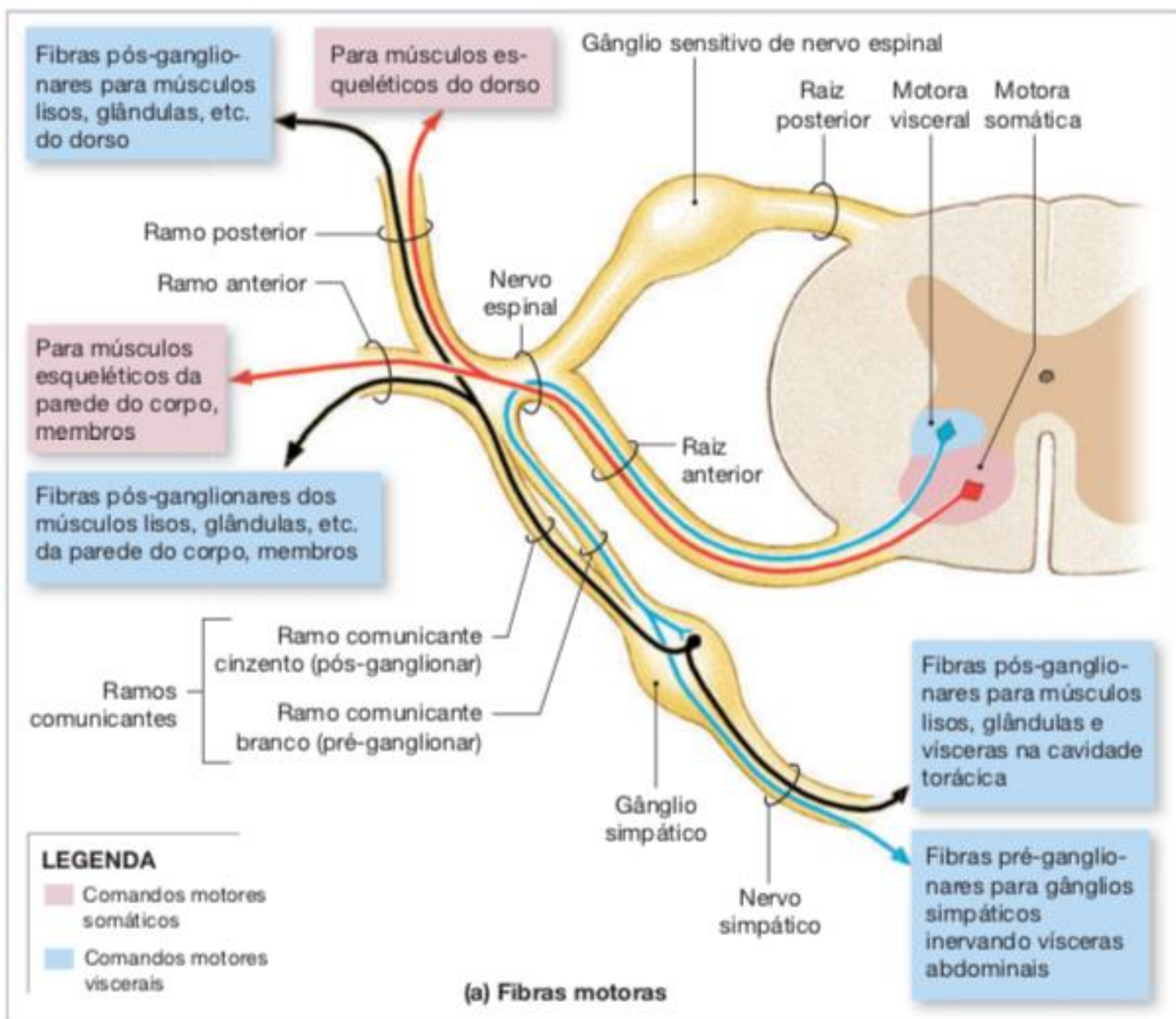
Figura 14.
ção seccior
espinal.
(a) Histologia
nal, secção ti

Organização da substância branca

A substância branca pode ser dividida em regiões, ou funículos. Os funículos posteriores estão interpostos entre as colunas posteriores e o sulco mediano posterior. Os funículos anteriores estão situados entre as colunas anteriores e a fissura mediana anterior; eles estão interconectados pela comissura branca anterior. Em cada lado, a substância branca entre a coluna anterior e a coluna posterior representa os funículos laterais



Cada funículo contém tratos, ou fascículos, cujos axônios compartilham características funcionais e estruturais. Um trato específico transmite informações sensitivas e comandos motores, e os axônios no interior de um trato são relativamente uniformes quanto ao diâmetro, à mielinização e à velocidade de condução de impulsos. Todos os axônios em um mesmo trato conduzem informações na mesma direção. Pequenos tratos intersegmentares transmitem sinais sensitivos ou motores entre segmentos da medula espinhal; outros tratos maiores conectam a medula espinhal ao encéfalo. Tratos ascendentes conduzem informações sensitivas em direção ao encéfalo, e tratos descendentes transmitem comandos motores para o interior da medula espinhal. No interior de cada funículo, os tratos são separados de acordo com o destino da informação motora ou a fonte da informação sensitiva que estão sendo transmitidas. Como resultado, os tratos apresentam uma organização regional comparável à encontrada nos núcleos da substância cinzenta



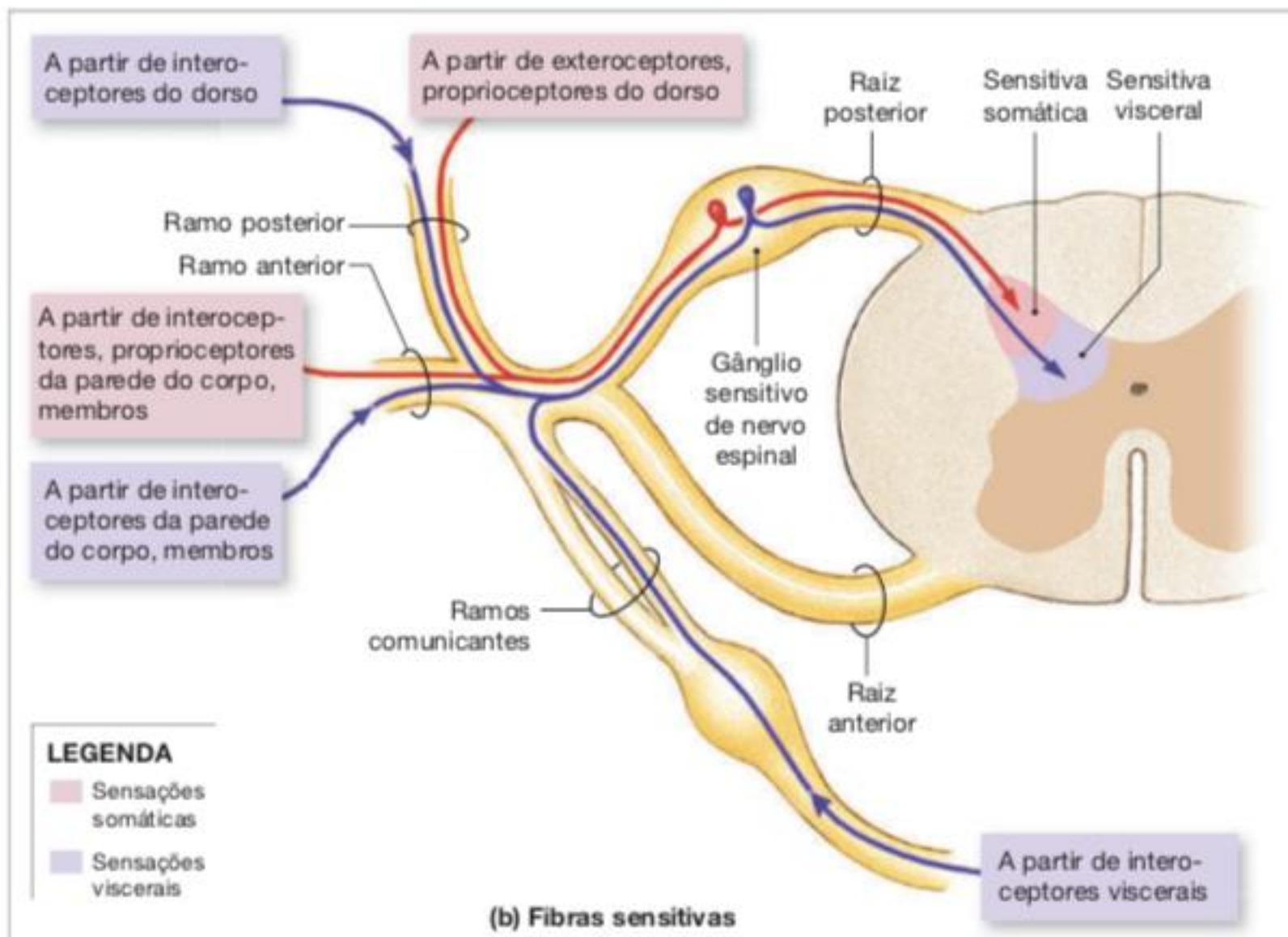
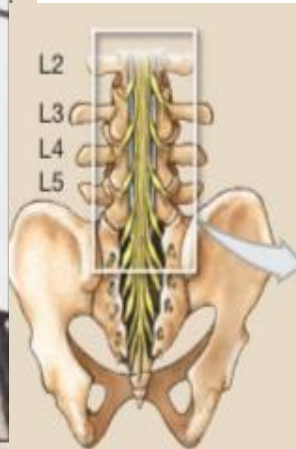
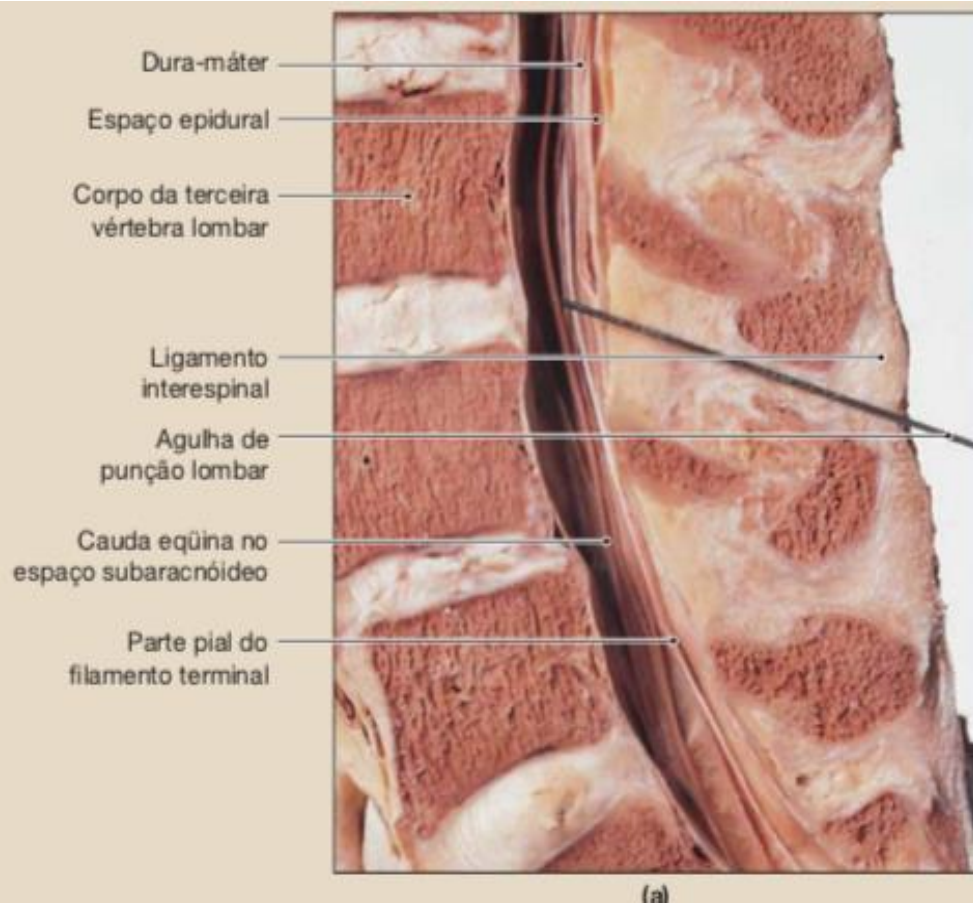


Figura 14.7 Distribuição periférica dos nervos espinais.



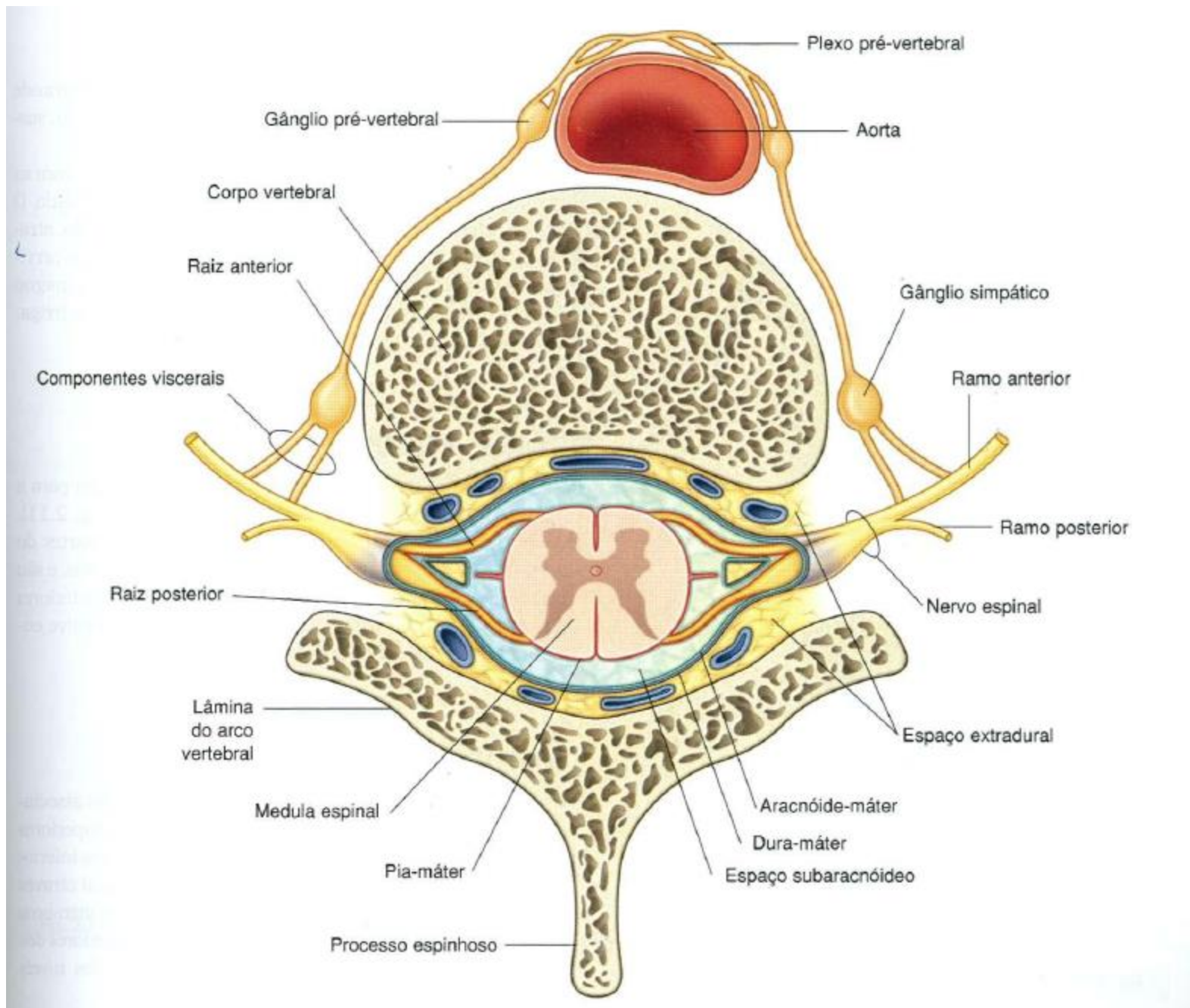




Cauda eqüina



(b)



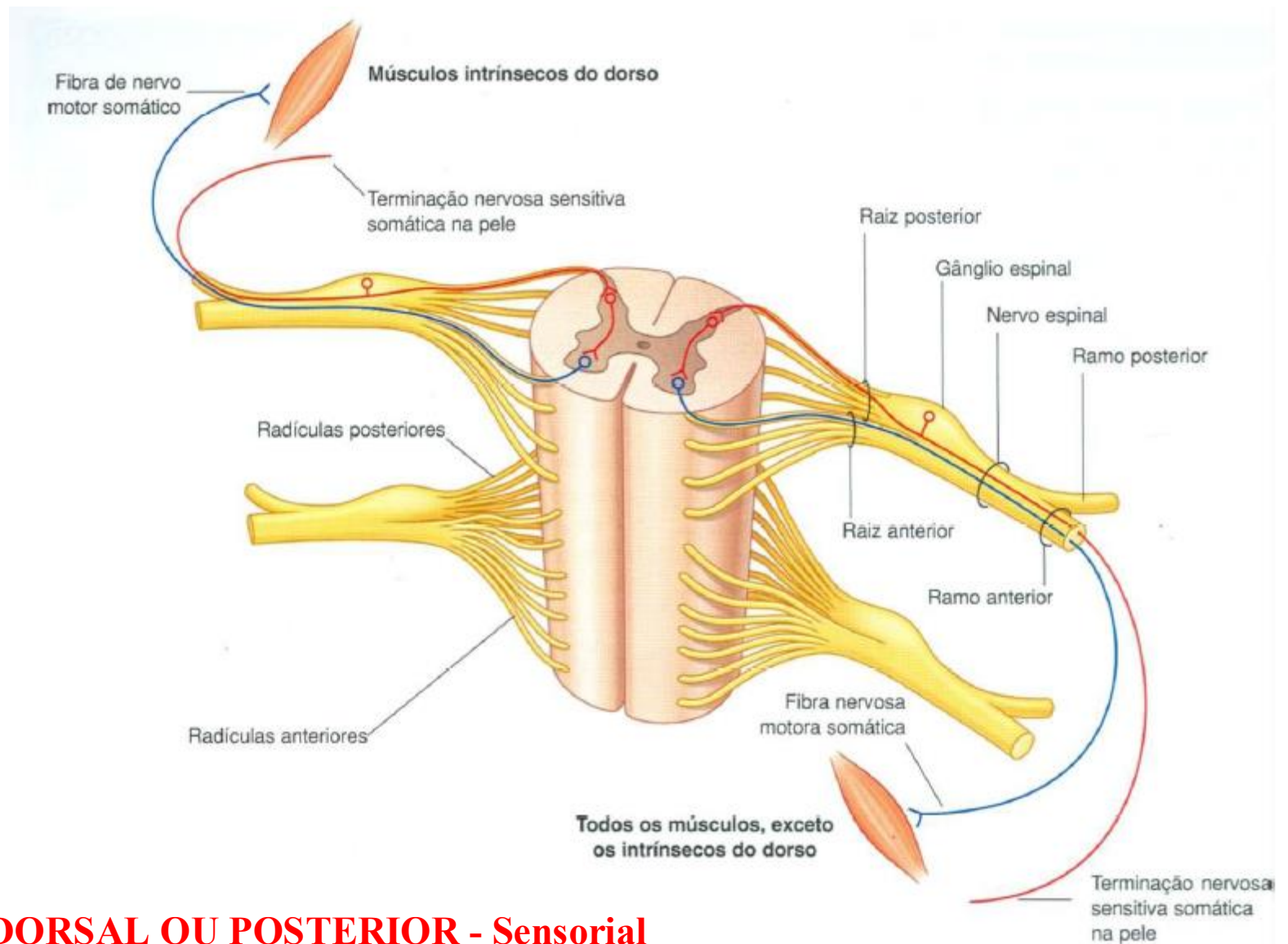
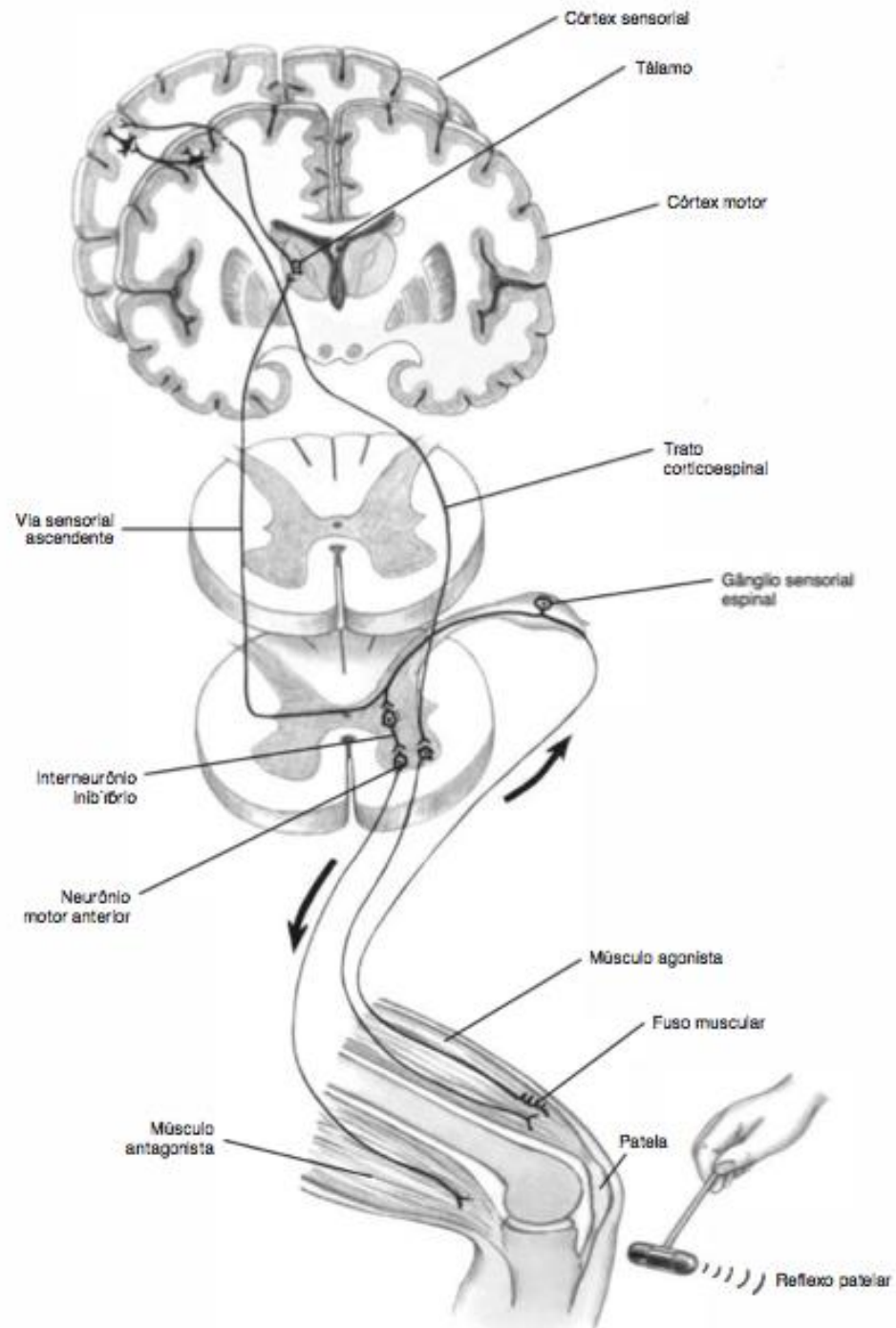


Fig. 2.58 Organização básica de um nervo espinal.

RAIZ DORSAL OU POSTERIOR - Sensorial

RAIZ VENTRAL OU ANTERIOR - Motora



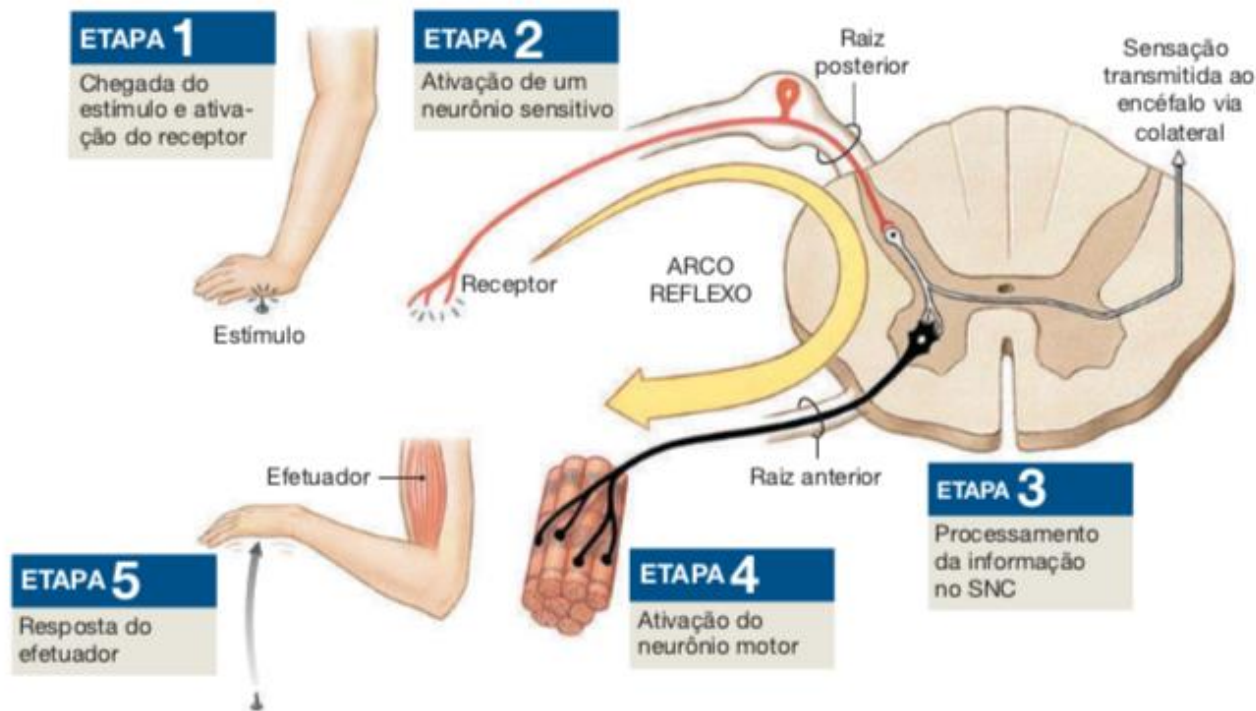


Figura 14.15 Um arco reflexo.

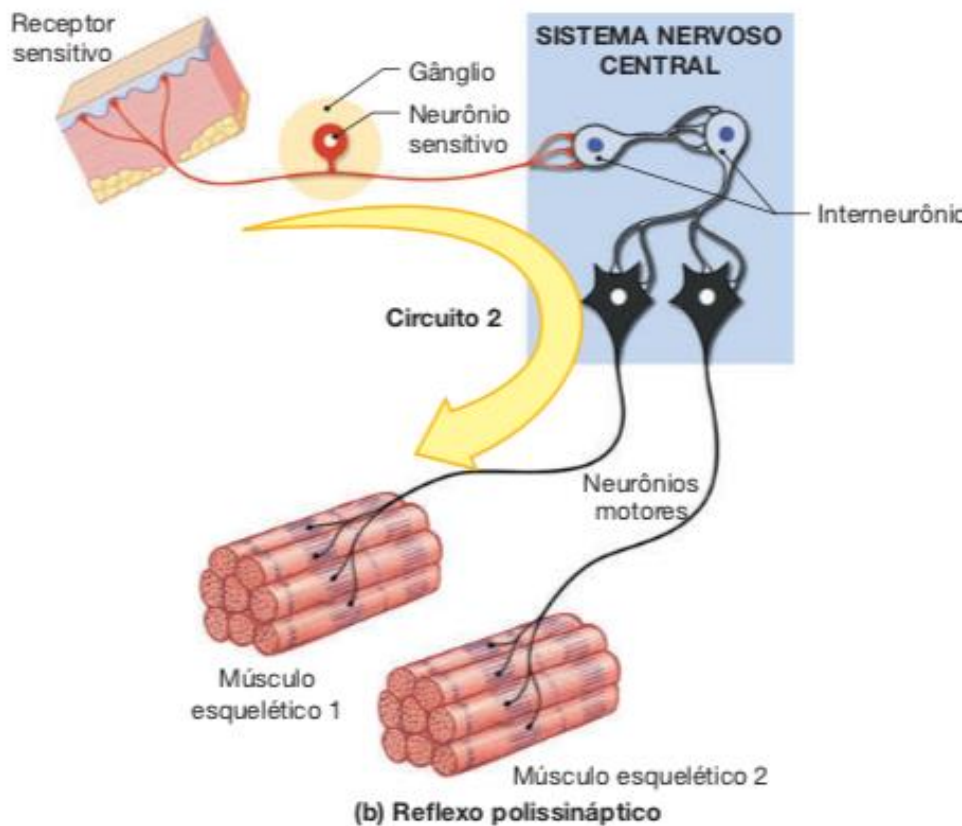
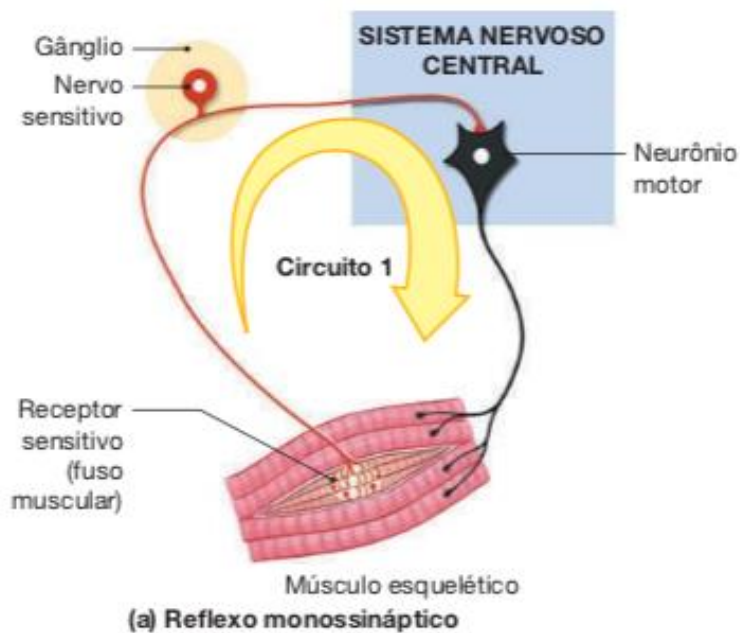
Este diagrama ilustra as cinco etapas envolvidas em um reflexo nervoso.

LEGENDA

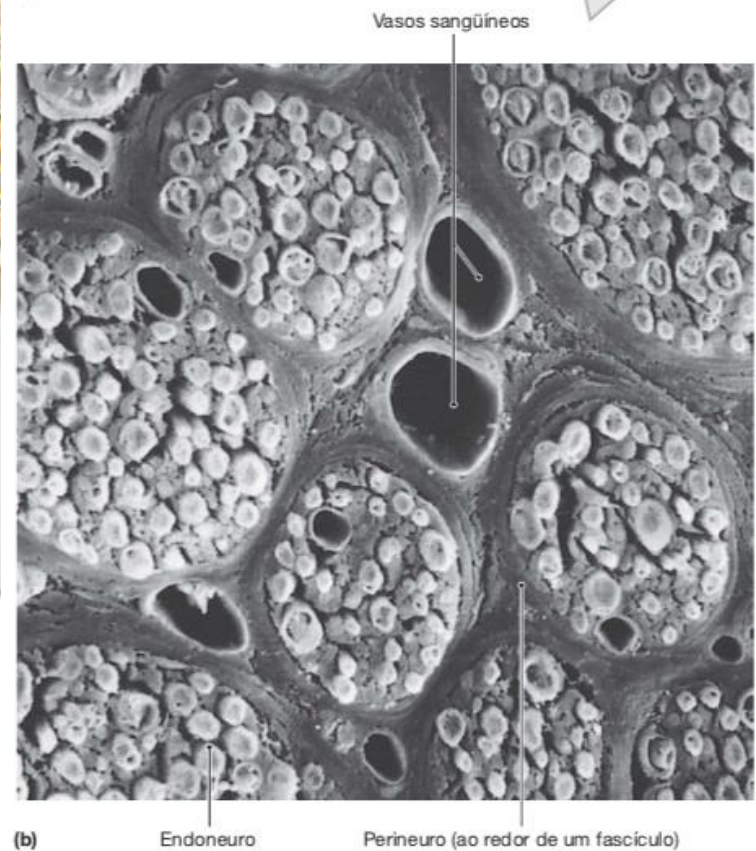
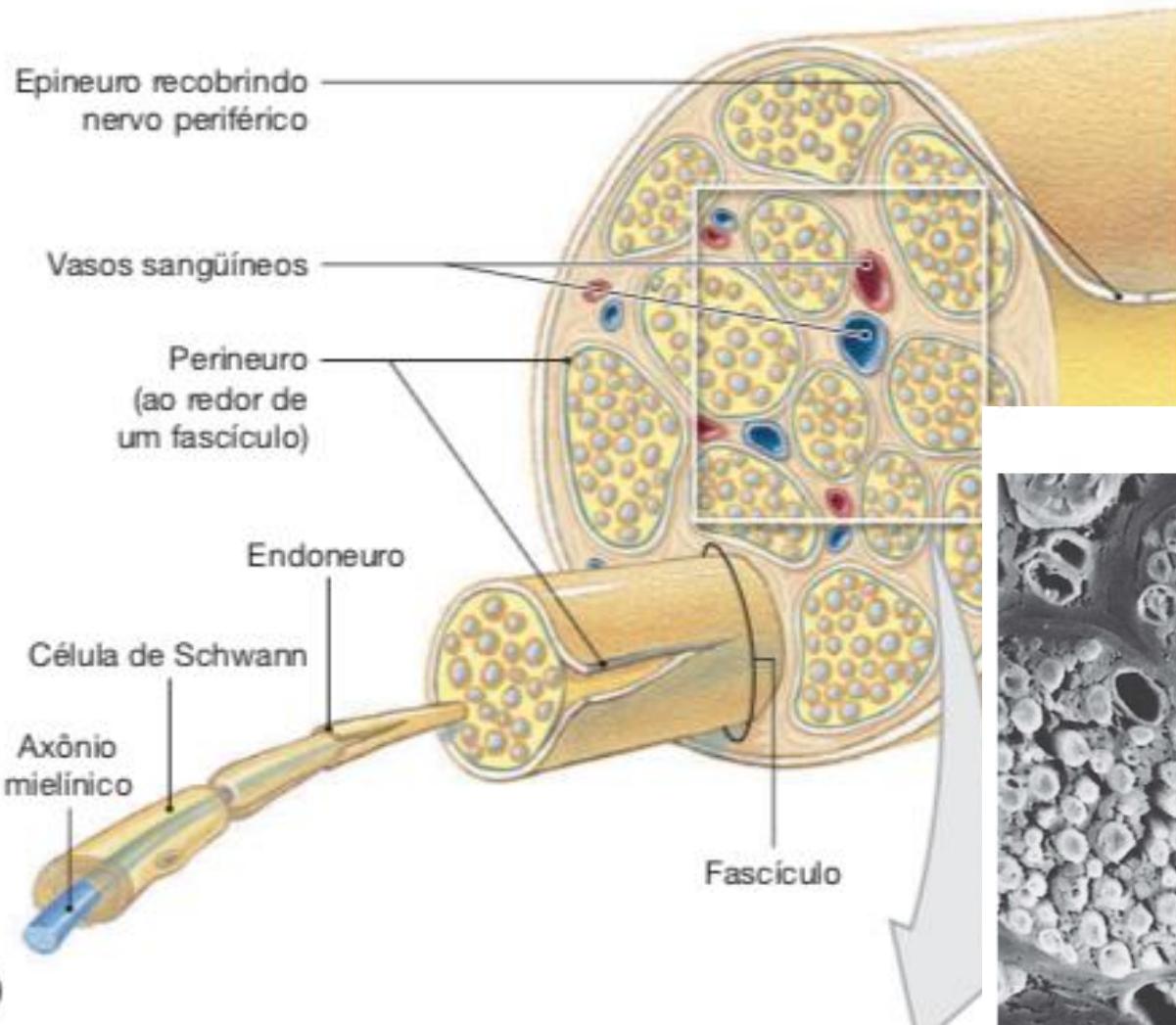
- Neurônio sensitivo (estimulado)
- Interneurônio excitador
- Neurônio motor (estimulado)

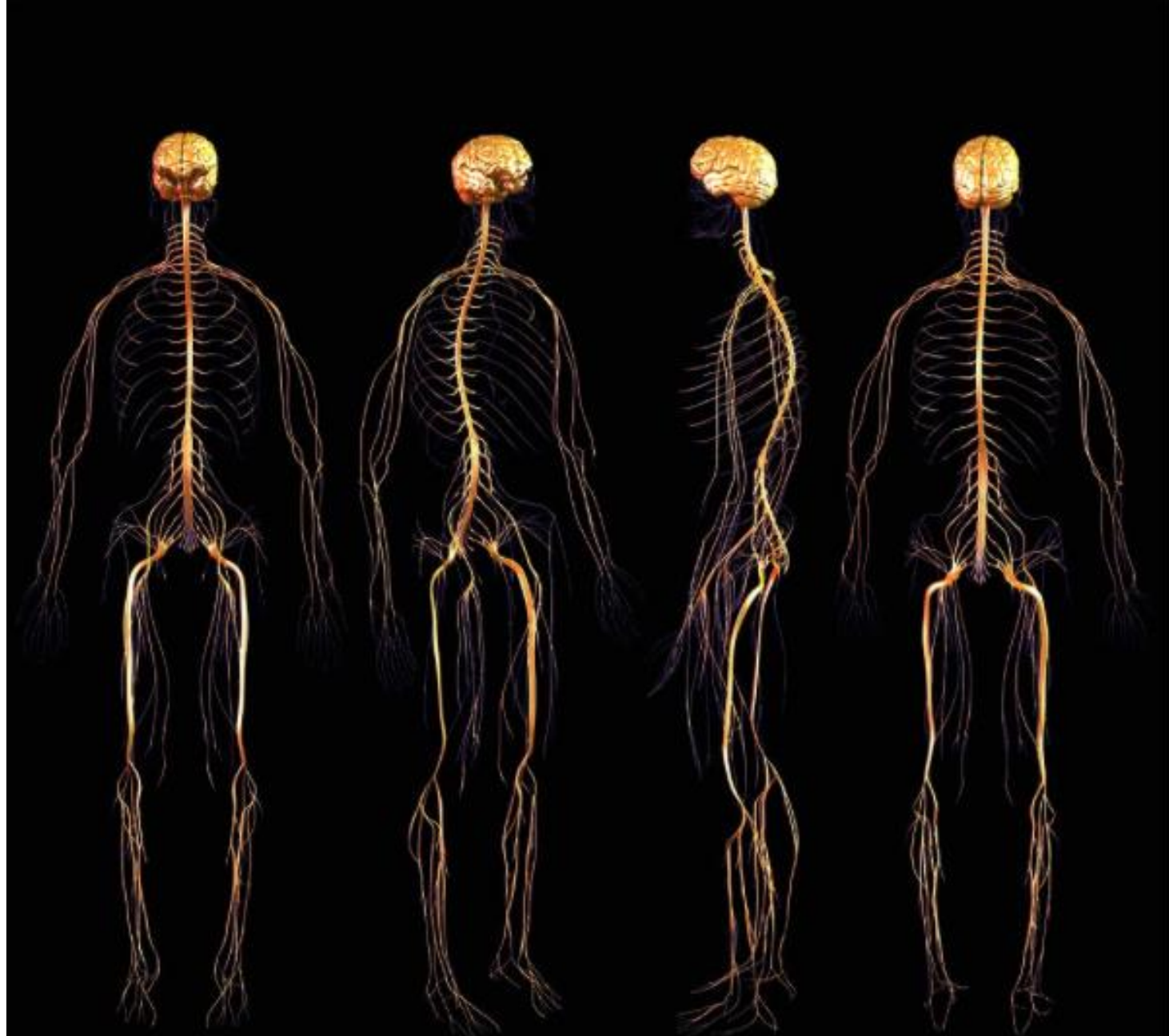
Figura 14.16 A classificação dos reflexos.

Quatro métodos diferentes são utilizados para classificar os reflexos.



NERVOS





BRYAN BRANDENBURG

NERVOS ESPINHAIS

São formados pela união das raízes ventral e dorsal que sai ou entra na medula espinhal.

Todos os nervos espinhais são mistos, por conterem componentes AFERENTES E EFERENTES

As ***raízes ventral e dorsal*** unem-se imediatamente além do gânglio espinhal para formar o ***nervo espinhal***.

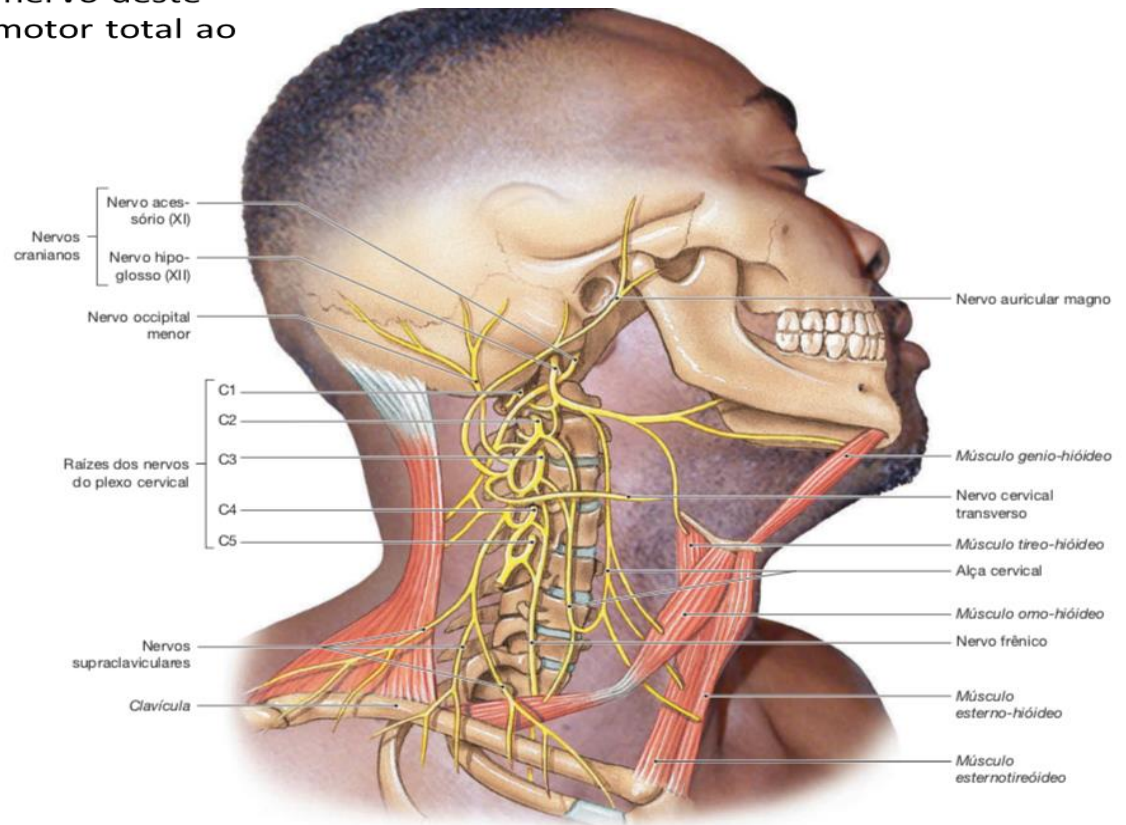
O ***gânglio espinhal*** é um conjunto de células nervosas na raiz dorsal do nervo espinhal.

PLEXO CERVICAL

Consiste em ramos cutâneos e musculares dos ramos anteriores dos nervos C1 a C4 e algumas fibras nervosas de C5. Situa-se profundamente ao músculo esternocleidomastóideo.

Inervam músculos e a pele da cabeça, pescoço, ombro e tórax.

O plexo cervical consiste em ramos cutâneos e musculares dos ramos anteriores dos nervos C1-C4 e algumas fibras nervosas de C5. O plexo cervical situa-se profundamente ao músculo esternocleidomastóideo e anteriormente aos músculos escaleno médio e levantador da escápula. Os ramos cutâneos desse plexo inervam áreas na cabeça, no pescoço e no tórax. Os ramos musculares inervam músculos do pescoço, como o omo-hióideo, esternohióideo, genio-hióideo, tireo-hióideo e esternotireóideo, e músculos do pescoço e do ombro, como o esternocleidomastóideo, escalenos, levantador da escápula e trapézio, além do diafragma. O nervo frênico, o maior nervo deste plexo, oferece suprimento nervoso motor total ao diafragma.



PLEXO BRAQUIAL: formado pelas raízes de C5 a T1. Estas raízes unem-se para formar troncos:

- superior: C5 e C6
- médio: C7
- inferior: C8 e T1

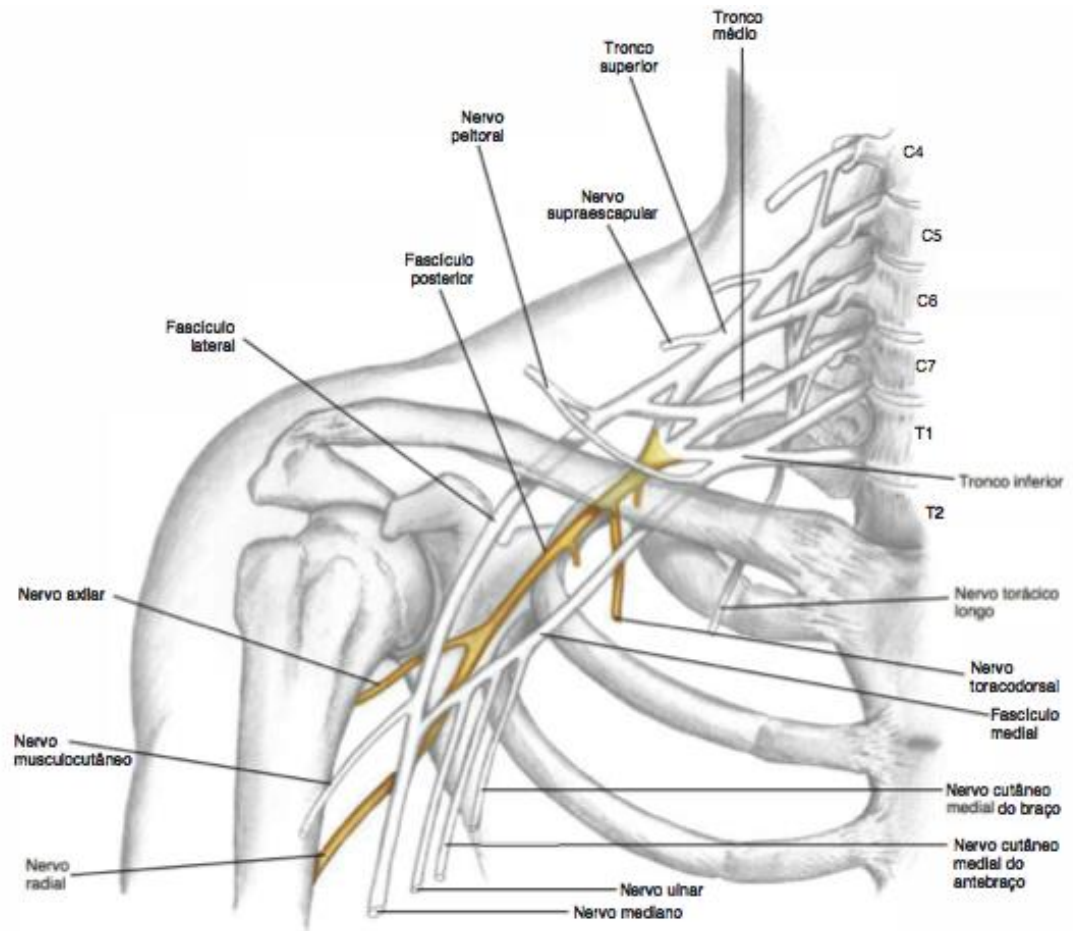
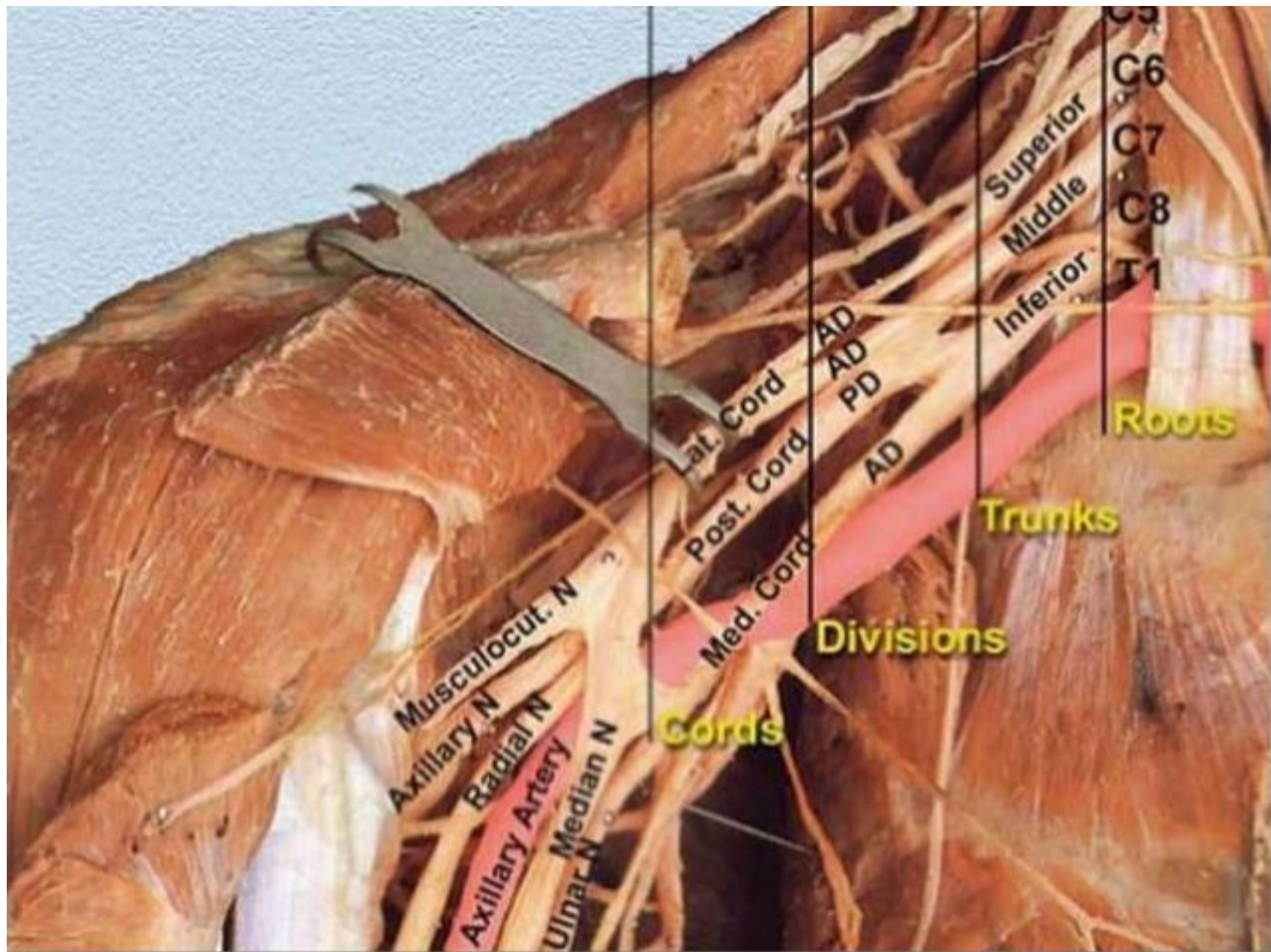


Figura 6.1 Formação esquemática do plexo braquial e seus ramos. O fascículo posterior aparece em amarelo.



LEGENDA

- Raízes (ramos ventrais)
- Troncos
- Divisões
- Fascículos
- Nervos periféricos

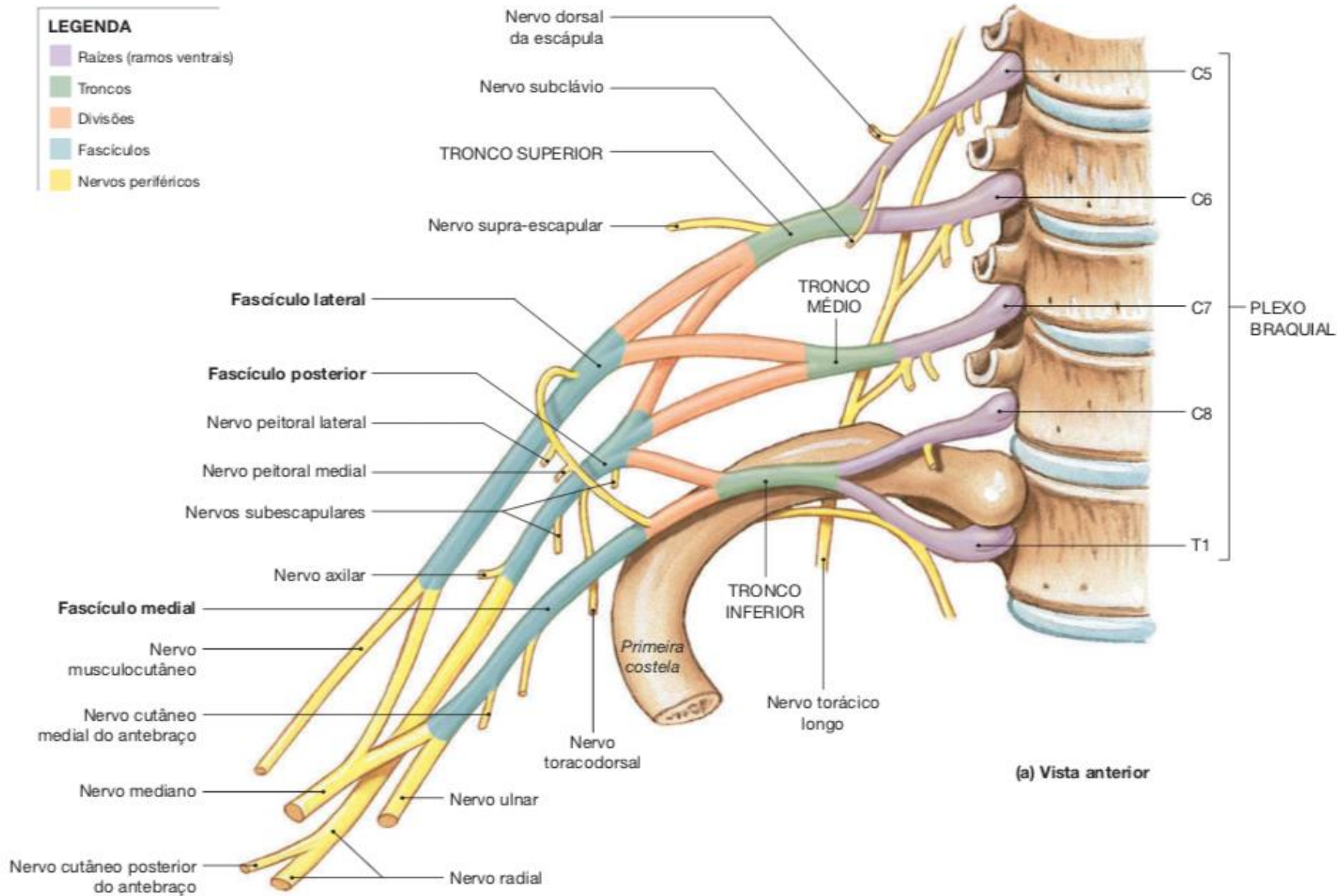
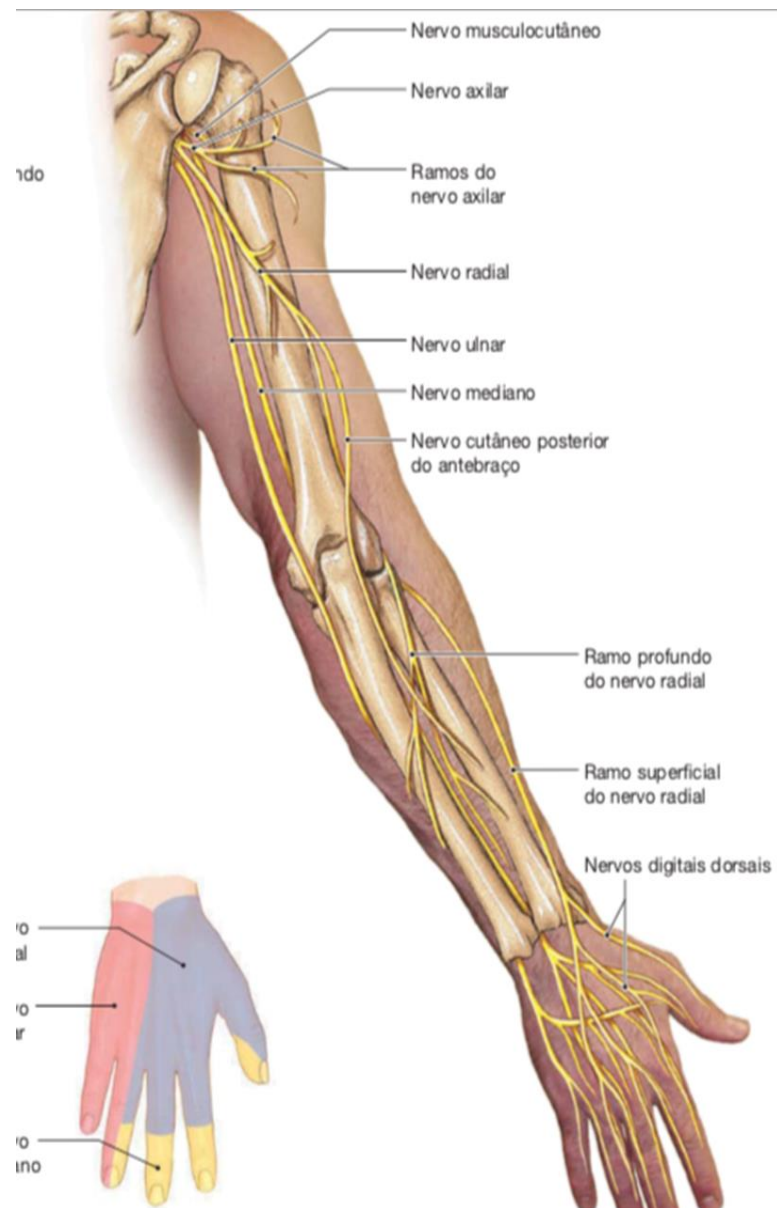
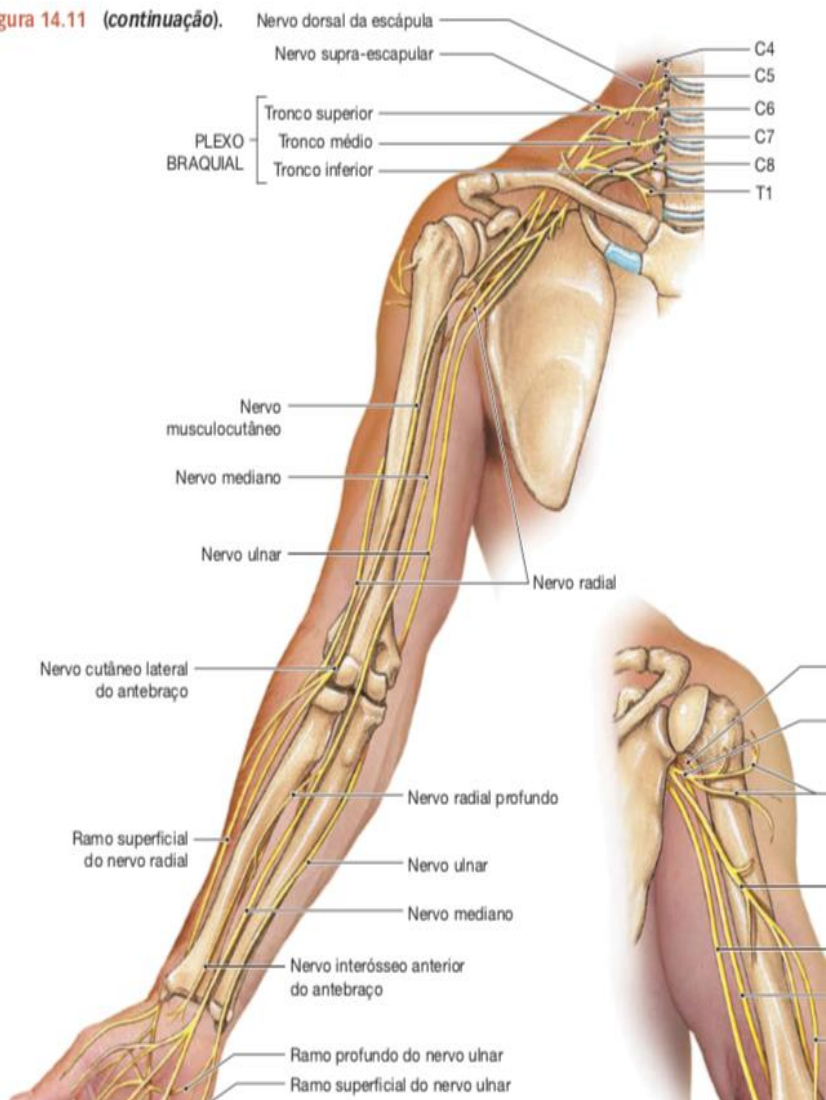
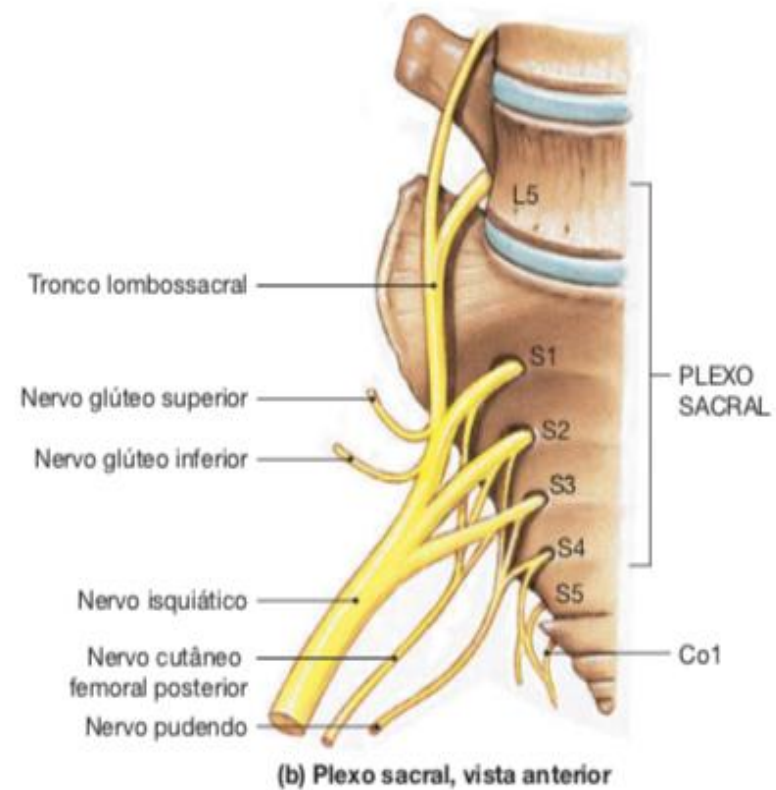
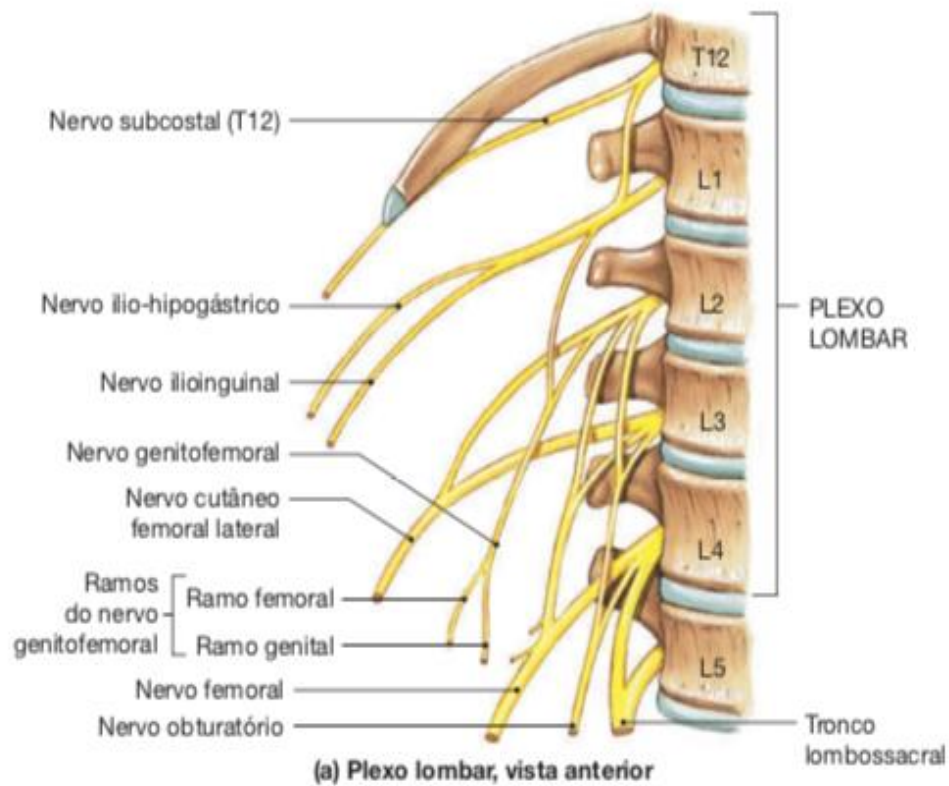
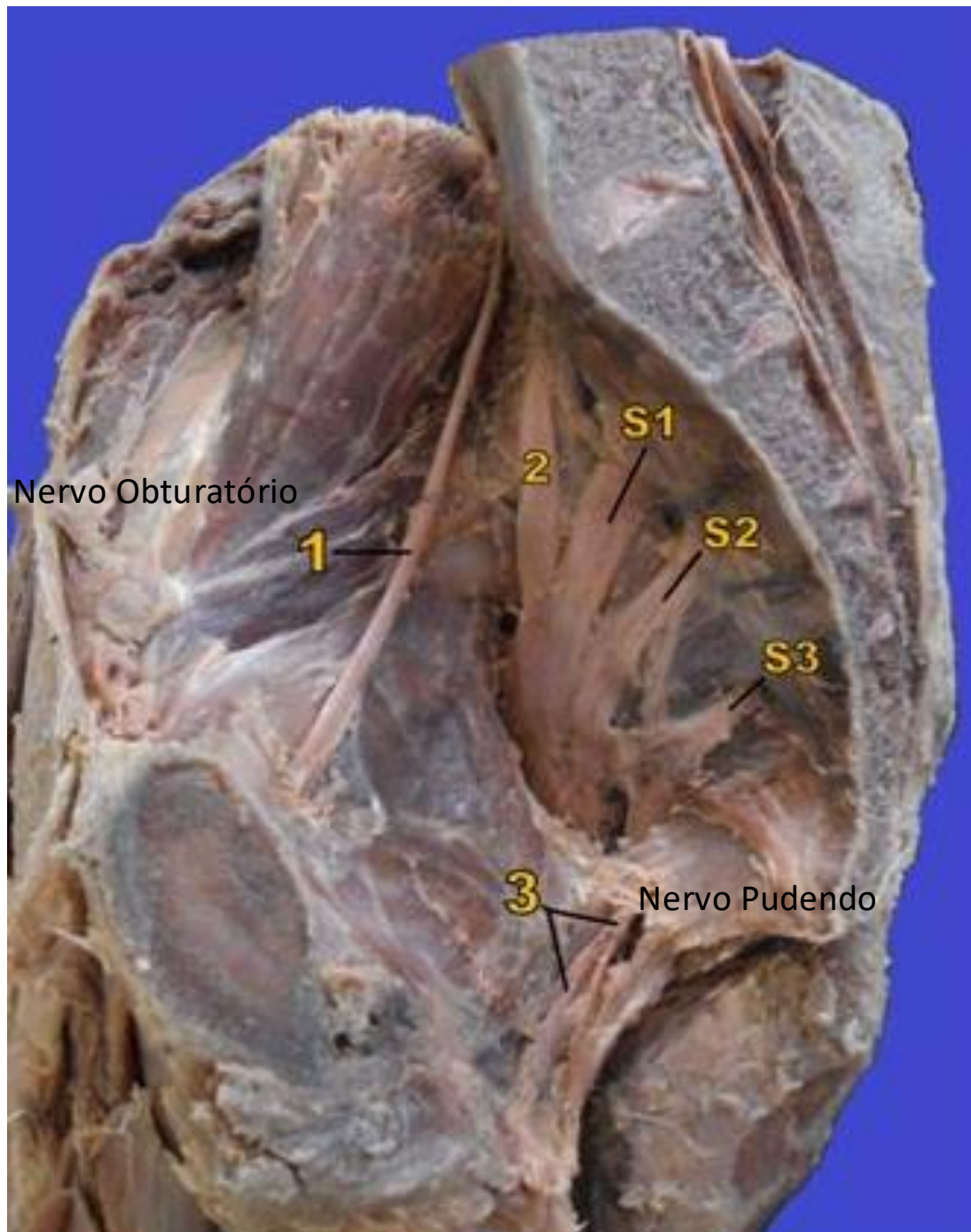
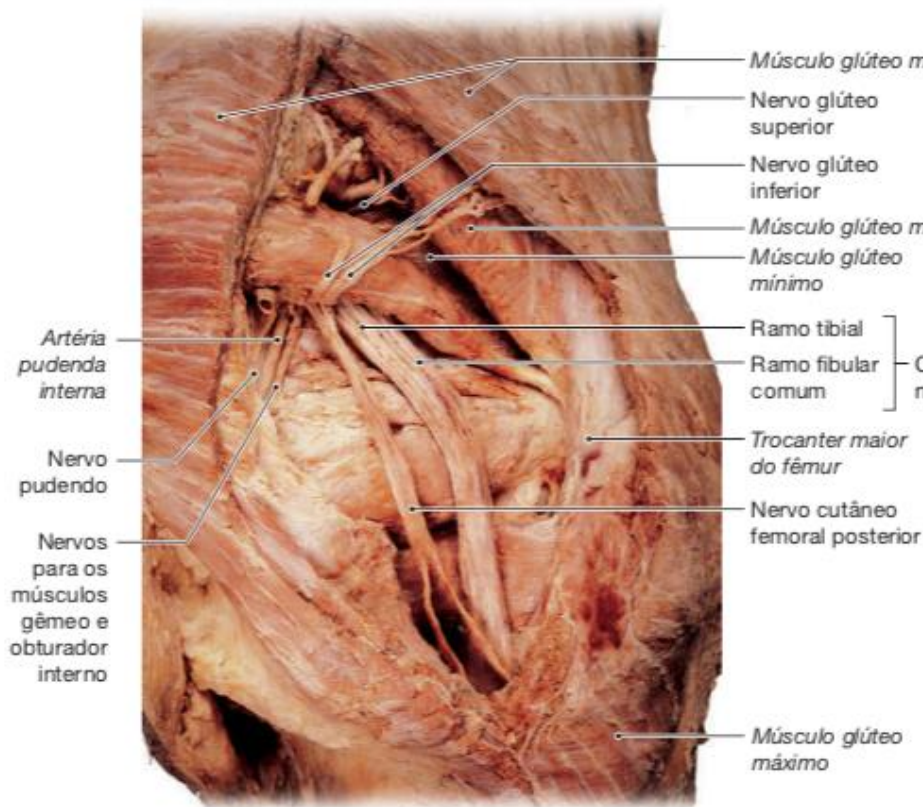


Figura 14.11 (continuação).









(a) Região glútea posterior

